

分类号 :

学校代码 : 10426

密级 :

学号 : 4015030027



专业硕士学位论文

PROFESSIONAL MASTER DEGREE THESIS

螺旋式废塑料连续裂解技术 及装置的研究

作者 : 戴凤雪

指导教师 : 李志华

学科专业 : 机械工程

专业代码 : 085201

研究方向 : 高分子材料加工机械

2018 年 4 月 10 日

螺旋式废塑料连续裂解技术及装置的研究

学位论文完成日期: 2018 年 4 月 10 日

指导教师签字: 王克华

答辩委员会成员签字: _____

柳光伟

胡西凤

唐 敏

李 勇

林 义

螺旋式废塑料连续裂解技术及装置的研究

摘 要

能源开发和环境保护是实现经济可持续发展必须要面对的两大问题。随着科学技术的不断进步和生活水平的不断提高,塑料制品的生产和应用迅速增加。生活中大量的废塑料对环境造成了严重的白色污染,但生活中的废塑料也是一种可潜在利用资源。在我国石油进口不断增长和能源短缺的形势下,废塑料的高值化循环利用技术的研究显得尤其重要。与其它的废塑料处理方式相比,废塑料裂解处理具有环境污染小、经济效益高的优点,该课题的研究具有广阔的应用前景。

本课题首先对传统的废塑裂解处理工艺进行了阐述,并在此基础上,利用电磁感应理论提出了一种新型废塑料裂解方法,即通过电磁感应加热将废塑料裂解转化为裂解油和可燃气。基于感应加热的优点及综合比较当前各种裂解装置存在的问题,根据电磁感应中涡流产热和影响废塑料裂解的因素,结合现有实验装置的设计经验,确定了以有轴螺旋进料、断续螺旋搅拌、多组感应线圈组合加热的设计方案。采用螺旋式结构形式,设计了一套可连续裂解废塑料的电磁感应加热裂解装置。

针对电磁感应加热的特点,本文根据电磁感应加热理论,运用 Maxwell 和 workbench 软件进行电磁—热耦合,对所设计的废塑料裂解反应装置进行了电磁场的分布研究和温度分布的仿真分析。依据仿真结果,对裂解反应装置结构进行优化改进,提高了热量传输效率,实现了温度均匀分布;通过废塑料的裂解实验表明,本课题研究的废塑料裂解装置能连续裂解且裂解效率高,同时具有自动化程度高,裂解效果好、节能环保等优点。本课题的研究结果可为以后的废塑料感应裂解装置的进一步深入研究提供参考。

关键词: 废塑料 裂解装置 电磁感应 Maxwell 电磁仿真

STUDY ON CONTINUOUS PYROLYSIS TECHNOLOGY AND SPIRAL DEVICE FOR WASTE PLASTICS

ABSTRACT

In order to realize the sustainable development of the economy, the development of all countries in the world must solve the two major problems of energy and environmental protection. With the continuous progress of science and technology and the continuous improvement of the living standard, the production and application of plastic products have increased rapidly, which has caused serious white pollution to the environment, but the waste plastics in living garbage are also a potential resource. Therefore, the technology of plastic garbage pyrolysis can not only develop new energy, but also protect the environment. In the situation of the increasing demand for oil import and the shortage of energy, the high value recycling technology of waste plastics is particularly important. Compared with other waste plastics treatment methods, the method of plastic pyrolysis has the advantages of protecting the environment and producing economic benefits. So the research of this subject has a broad application prospects.

This topic first elaborated the traditional waste plastic pyrolysis processing technology, and on this basis, proposed a new pyrolysis method of waste plastics, which through electromagnetic induction heating, waste plastics shift into pyrolysis oil and combustible gas. Based on the advantages of induction heating and the limitations of various pyrolysis devices, a set of induction heating and pyrolysis equipment for continuous pyrolysis of waste plastics has been designed in this project. Based on the electromagnetic induction and the influence factors of vortex in the pyrolysis of plastics, combined with the existing experimental equipment design experience, the equipment adopts tubular structure, and the design scheme is determined by a screw feeding, stirring, intermittent spiral induction coil combined heating.

In order to simulate the designed plastic pyrolysis reactor of the electromagnetic field distribution and temperature distribution, This topic using Maxwell and workbench software to conduct electromagnetic thermal coupling, according to the characteristics of electromagnetic induction heating and the theory of electromagnetic heating. According to the simulation results, the structure of pyrolysis reactor can be Improved, the heat transfer efficiency and the effect of temperature distribution were also optimized. The experiment results of plastic pyrolysis shows that the pyrolysis equipment has a lot of advantages, such as the high efficiency of continuous pyrolysis, easy control, high degree of automation, good pyrolysis effect, energy saving and environmental protection etc. The related design and research of this subject provide a reference for further improvement of the induction cracking equipment.

KEY WORDS: waste plastics pyrolysis equipment electromagnetic induction
MAXWELL electromagnetic simulation

目 录

1 绪论	1
1.1 课题研究的背景与意义	1
1.2 废塑料裂解研究现状	2
1.2.1 国外研究进展	2
1.2.2 国内研究进展	4
1.3 存在的不足和需改进的问题	6
1.4 废塑料裂解技术应用前景	7
1.5 本课题研究的主要内容	7
2 废塑料裂解技术简介	9
2.1 废塑料的主要来源	9
2.2 废塑料处理方法简介	10
2.2.1 填埋法	10
2.2.2 焚烧法	10
2.2.3 废塑料物理改性利用	10
2.2.4 裂解法	11
2.3 废塑料裂解工艺	11
2.3.1 传统热裂解工艺	11
2.3.2 催化裂解工艺	12
2.3.3 感应加热裂解工艺	13
2.4 裂解装置简介	13
2.4.1 固定床	14
2.4.2 移动床	15
2.4.3 流化床	15
2.5 影响裂解效果的因素	16
2.5.1 温度	17
2.5.2 反应时间	17
2.5.3 混合废塑料的成分	17
2.5.4 反应器类型	18
2.6 本章小结	18
3 电磁感应加热裂解理论研究	19

3.1 电磁感应原理简介.....	19
3.2 温度场的基本理论.....	21
3.3 电磁感应加热原理.....	21
3.4 集肤效应及集肤深度.....	22
3.5 感应线圈加热的圆环效应.....	23
3.6 感应线圈加热的邻近效应.....	23
3.7 感应线圈加热的端部效应.....	24
3.8 电磁感应加热的应用.....	24
3.9 电磁感应加热的优势.....	26
3.10 本章小结.....	26
4 废塑料电磁感应加热裂解装置的设计.....	28
4.1 裂解工艺流程.....	28
4.2 设计原则.....	28
4.3 裂解装置的结构设计方案.....	29
4.4 进料部分.....	30
4.5 加热裂解部分的设计.....	31
4.5.1 裂解装置设计方案.....	31
4.5.2 螺旋设计.....	32
4.5.3 裂解腔反应腔体结构设计.....	36
4.5.4 反应腔体的密封.....	38
4.5.5 电磁感应加热控制部分.....	39
4.5.6 设备的保温.....	40
4.6 裂解装置的驱动部分.....	41
4.7 炭黑出料部分.....	42
4.8 油气回收部分.....	43
4.9 本章小结.....	43
5 废塑料裂解装置的电磁分析.....	44
5.1 电磁仿真概述.....	44
5.1.1 软件简介.....	44
5.1.2 电磁分析软件操作流程.....	44
5.2 裂解腔体的热传递分析.....	45
5.2.1 理论模型建立.....	45

5.2.2 裂解腔体传热分析.....	45
5.3 裂解腔的电磁分析.....	47
5.3.1 裂解腔体三维模型的简化.....	47
5.3.2 模型导入.....	48
5.3.3 模拟结果.....	48
5.4 裂解腔的电磁-热耦合仿真分析.....	51
5.4.1 电磁热耦合机理.....	51
5.4.2 稳态热分析.....	51
5.5 裂解腔体的优化设计.....	53
5.6 本章小结.....	56
6 螺旋式废塑料连续裂解装置的实验研究.....	57
6.1 实验目的.....	57
6.2 实验过程.....	57
6.2.1 原料配置.....	58
6.2.2 实验步骤.....	58
6.2.3 实验数据.....	58
6.3 实验结论.....	59
6.4 本章小结.....	60
总结与展望.....	62
参考文献.....	64
致 谢.....	68
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果.....	69
独创性声明.....	70
关于论文使用授权的说明.....	70

符号说明

符号	说明	单位
$\vec{E}$	电场强度	V/m
$\vec{H}$	磁场强度	A/m
ω	角频率	rad/s
f_c	截止频率	Hz
ρ	电荷体密度	C/m ³
$\vec{J}$	传导电流密度	A/m ²
ε	介电常数	F/m
μ	介质的磁导率	H/m
$\tan\delta$	介质损耗角正切	无量纲
s	螺距	mm
n	转速	r/min
φ	物料填充系数	无量纲
β	倾斜系数	无量纲
λ	导热系数	W/(m·°C)
α	放热系数	W/(m ² ·°C)
σ	介质电导率	S/m
$\vec{D}$	电位移	C/m ²
$\vec{B}$	磁感应强度	Wb/m ²

1 绪论

1.1 课题研究的背景与意义

随着石油化学工业的迅速发展,以石油为原料而制得的塑料,其应用的范围越来越广泛,塑料的应用已经渗透到国民经济的各个领域。在农业领域中塑料被广泛用于制造地膜、育秧膜和排水管道等,用以提高土地的产出效率;在渔业领域中应用的渔网是由塑料纤维制成,浮标同样也是塑料制品;在机械制造行业中用塑料制成的齿轮和轴瓦等许多零件在很多情况可以替代金属制品,并且表现出优良的特性;在电子工业的应用中塑料制品经常用作绝缘材料和封装材料,在日常生活中塑料制品的应用更是广泛,生活中经常用到的包装袋、牙刷、雨衣、保鲜膜、电视机外壳等都是塑料制品,塑料制品在当今的生活中应用范围是如此之大,给人们的生活带来了极大的便利^[1]。但是塑料制品在阳光下暴晒,或在高温环境下应用时易老化损坏,产生的废塑料制品同样巨大。

塑料在广泛应用的同时,也带来了巨量的废塑料。由于我国地域辽阔,存储空间巨大,在2018年1月之前,世界上的一些国家为消除废塑料对本国的环境应影响,把大量的废塑料垃圾运送到了我国的境内,进一步加剧了我国境内废塑料的堆积对环境产生了巨大危害,例如当废塑料堆积环境的温度高于65℃时,一次性发泡废塑料内的有害物质会挥发,会对人的肝脏和中枢神经造成损害;在土壤中填埋的废塑料也会因为废塑料的老化分解出的有毒物质而污染土壤,严重影响农作物的生长;在垃圾填埋场中的土壤由于土质松软会导致大量的细菌生长,渗透到地下污染水源,危害更为广泛^[2-3]。

面对如此巨量的废塑料,人们首先想到的就是如何处理掉,目前常用的废塑料处理方法有:填埋、焚烧、降解等。废塑料在应用填埋法处理时,这种方法虽然简单有效,但会产生众多的不利影响,除了会造成土壤和地下水源外的二次污染外,在废塑料的填埋场内,由于填埋的废塑料会产生甲烷,填埋场会经常发生火灾,在废塑料的填埋体中由于填埋的土质较为疏松,在经过雨水的长期冲刷之后填埋场会发生边坡失稳的现象;废塑料经过长时间的填埋会产生恶臭,这些气体内含有很多致癌、致畸的物质,对人体的危害极大^[4-5]。同时还会占用大量的土地,对于当今高房价,用土地填埋废塑料垃圾是极大的浪费,不可取。对废塑料采取焚烧的方法看似可以减少对土地资源的浪费和污染,但是却产生了更为严重的大气污染物:如二噁英、和粉尘烟雾等,二噁英具有致癌性,被称为“世纪之毒”,

粉尘烟雾则造成了 PM2.5 雾霾污染。废塑料的裂解法可以分为：热裂解法和生物裂解法，采用生物裂解的产物只有水和二氧化碳，清洁环保最为理想，但是裂解的效率太低。对废塑料采用热裂解其产物是裂解油和炭黑，而裂解油可以进一步的提纯为汽油和柴油，具有极高的应用价值^[6]。能源是一个国家发展的动力，而对废塑料进行裂解时既可以解决废塑料对环境的污染问题，又可以从废塑料中提炼出燃油能源，符合可持续发展的环保理念，所以对废塑料裂解技术的研究具有光明的应用前景。

1.2 废塑料裂解研究现状

废塑料的裂解处理是将废塑料分解为裂解油和炭黑等可循环利用物质，这种废塑料的处理方法相比其它的焚烧、填埋等处理方式是一种最优的处理方式，既保护了自然环境又实现了废物的利用。所以废塑料的裂解一直是国内外高度关注的技术。在石油价格居高不下和能源日益短缺的情况下，各国都对此投入了大量的人力和物力。但是迄今为止，世界各国的研究成果大都停留在实验研究阶段，并没有形成大规模的应用推广，但是随着现代科学技术的发展，电磁理论的深入研究，采用电磁感应加热裂解的技术日渐成熟，在全球各地已经出现了许多的实验设备。

1.2.1 国外研究进展

国外对废塑料应用裂解技术回收处理的研究较早，取得了一定的成果，其中美国和日本取得的研究成果比较具有代表性，为废塑料的裂解技术提供了可供参考的方案，下面介绍国外几种典型的废塑料裂解设备。

1) 德国汉堡大学的研究人员设计的流化床反应系统由两部分组成，在进行废塑料的裂解反应时，用氮气将裂解容器中的空气排出，使容器内保持缺氧状态，石英砂通过挤出机进料，然后对反应容器内的废塑料进行加热，把废塑料加热至黏稠的融化状态进行裂解，此时产生的裂解气通过冷凝系统和除尘系统分别进行冷凝和除尘，裂解产物在冷凝系统中凝结为石蜡和油品，气体中的杂质通过除尘系统除去杂质得到可燃气。通过大量的试验研究表明，不同的废塑料进行混合裂解时得到裂解产物有所不同，例如在进行 PS、PP 和 PE 的混合裂解时，裂解产物中石蜡的含量会明显的提高，只对 PP 和 PE 混合裂解时裂解产物的产量只是随着废塑料的裂解量增加而积累^[7-8]。

2) William J.Hall 等研究人员用沙子流化床反应器裂解聚苯乙烯取得了进展，在裂解时反应容器内添加具有阻燃性的物质十溴二苯醚和三氧化二锑，防止在裂解时发生燃烧。加热流化床反应器使温度约在 450℃-550℃，裂解时存储在料

仓内的废塑料通过螺旋推进进入反应容器中，在反应容器的进料端采用水冷方式，防止熔融态的废塑料堵塞进料口，氮气作为流化床反应的介质，为减少裂解时料仓的返气现象对人体和环境造成伤害，可在废塑料的存储料仓内通入少量的氮气。废塑料裂解后的气体通过反应器的上端进入冷却系统冷凝成石蜡和裂解油等待进一步的回收。实验结果的表明：聚乙烯苯废塑料裂解后，产物中的油品高达 90%左右，且残存的固体中只含有锑，大部分的溴存在于产物的油品中^[9-10]。

图 1-1 为硫化床反应器示意图

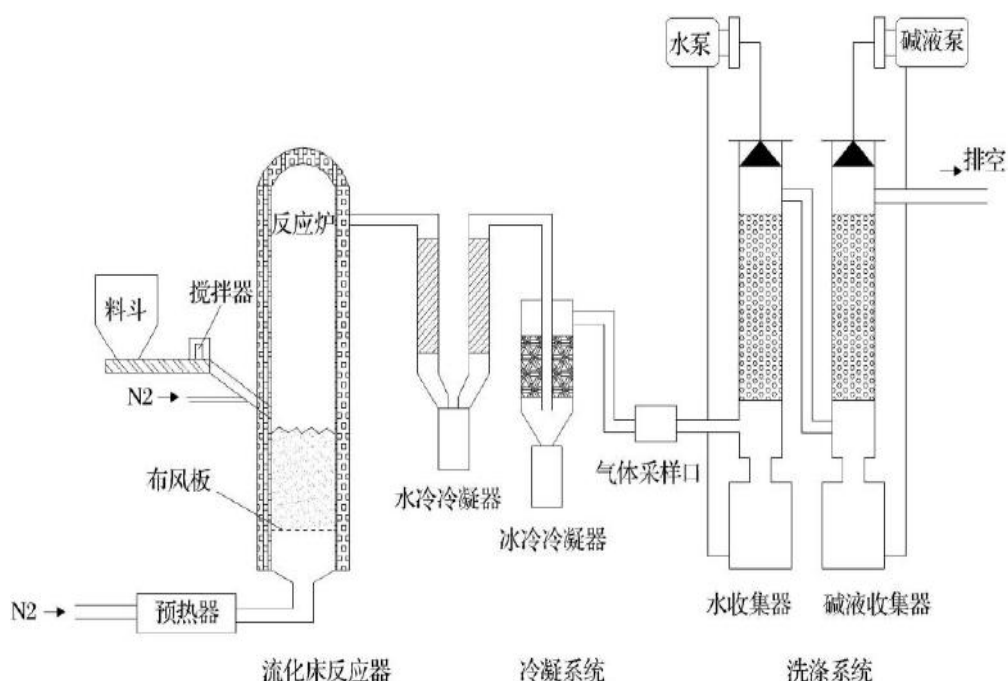


图 1-1 流化床反应容器

Fig. 1-1 Fluidized bed reaction vessel

2) 富士回收法

富士回收法，是把已经粉碎后的废塑料，通过废塑料输送机构加入到混合釜中与裂解反应釜中还未充分反应的废塑料混合，将其加热到 280℃-300℃后再次送至反应釜进行裂解，此时的裂解温度控制在 350℃-400℃，裂解后的产物裂解气，通过合成催化剂沸石 ZSM-5 进行催化改质，最后通过冷却系统，并进一步蒸馏为柴油、汽油和天然气等，产率可达 90%，且废塑料裂解后的产物不仅品质好而且裂解效率高^[11-12]。

3) 三段管式反应器

三段管式反应器，就是采用三段加热的方式进行废塑料裂解，第一段加热的

温度控制在 300°C – 350°C ，其主要的作用是对废塑料进行预热、干燥处理，第二段加热区温度控制在 400°C – 500°C ，此段加热区域是废塑料的主要裂解段，在此加热段内为防止废塑料裂解发生结焦现象，此加热段内设置了刮壁器；第三段的加热温度控制在 450°C – 550°C 为深度加热段，实现各种废塑料完全裂解。在进行分段加热的过程中，产生的裂解气体通过旋风除尘器和催化改质塔进行除尘和催化改质，然后进入到水冷却系统对裂解气进行冷凝得到裂解油，未冷却的可燃性气体，可以作为各加热段的燃料。三段管式废塑料裂解反应方式与其它的裂解方式相比具有明显的优点：（1）可以对进料的速度，各段的反应温度、废塑料在各裂解腔内的滞留时间等进行自动控制，（2）在裂解时废塑料不需要分拣，可对多种废塑料裂解，（3）可防止裂解产物的二次裂解，可以适应废塑料混合物中的不同杂质^[13]。图 1-2 为三段管式裂解反应器的示意图。

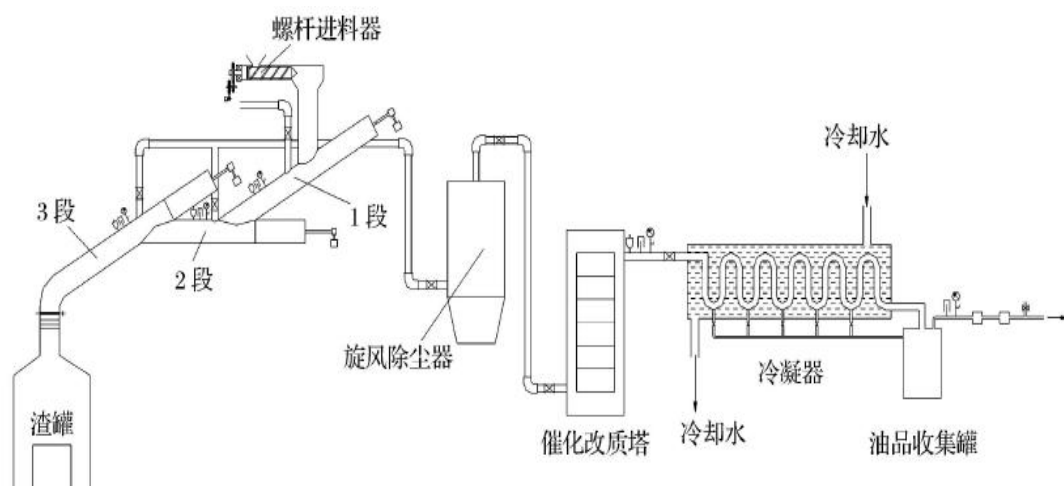


图 1-2 三段管式反应器

Fig. 1-2 Three-segment tubular reactor.

4) 日本 Kurata 法

日本理化研究所开发的 Kurata 的工艺，采用两段加热的方式，在加热裂解的过程中添加 Ni、Cu、Al 等金属元素作为催化剂，在加热的第一段温度控制在 200°C – 250°C ，第二段温度控制在 360°C – 450°C ，该方法的特点在于可以减少产物中 HCL 对裂解的不利影响，不限定废塑料混合物中 PVC 的含量，裂解产物中煤油是主要成分^[14-16]。

1.2.2 国内研究进展

我国的科研工作人员面对废塑料造成的白色污染，在 90 年代就开始了相关废塑料裂解技术的研究，虽然起步较晚，废塑料裂解油化工艺较差，设备简陋，

但是也取得了一定的研究成果。

刘海波对废塑料加热裂解重新设定裂解反应器的位置,改变原有的间歇操作和加热方式,实现了对农业应用领域中的化肥包装袋、土地保温膜、保温泡沫等废塑料的裂解。废塑料裂解后的产物再利用率可达 80%,其中在裂解产物中可以重新提炼出的汽油在裂解产物中约占 25%,提炼柴油的量约占产物的 70%,重油的含量约为 8%,并且有少量含杂质的可燃性气体^[17]。

科研人员对应用催化剂加热裂解废塑料技术也进行了大量的研究,取得了一定的成果。在催化裂解技术中最重的的就是催化剂,目前经常采用的催化剂有:
(1) 用质量比为 50%~65%粉煤灰、15%~30%氯化铝等组成的催化剂;(2) 镍或镍合金用作为废塑料熔融体脱 HCL 的催化剂;(3) 以沸石和活性白土为催化剂;(4) 将 Pd 依附 Al₂O₃ 作为催化剂等^[17]。可以用作废塑料裂解的催化剂种类还有很多,这里不再一一叙述。

谢芳菲使用催化剂中孔分子筛 (Al-MCM-41),在催化裂解聚乙烯时发现聚乙烯最佳的裂解温度约在 420℃-440℃,并且通过不同的废塑料与催化剂的混合配比裂解实验得出,催化剂在占混合物的 5%时废塑料的催化裂解效果最优。与废塑料的热裂解法相比催化剂对废塑料裂解后的液体产物有更大的影响^[18]。例如:在应用 ZrO₂ 的质量分数为 18%的催化剂 (ZrO₂ / Ti-MCM-41) 催化裂解聚丙烯时发现,当催化剂的质量与聚丙烯的质量比为 1:50,温度达到 400℃,聚丙烯的转化率最高达到 91.2%。

国内研究人员李稳宏,研究不同的催化剂对废塑料裂解的影响时发现,不同的催化剂对废塑料裂解的产物和产物的分布有影响。例如在应用主要成分为硅酸铝的催化剂 SH-1、HX-1、BT-1 催化裂解废塑料时,由于催化剂的不同结构性质导致废塑料的裂解产物和分布有所不同,具体如表 1-1 所示^[19]。

表 1-1 不同催化剂对废塑料裂解产物和产物分布的影响

Table 1-1 the effect of different catalysts on the decomposition products and product distribution of waste plastics.

催化剂	SH-1	XH-1	BT-1
裂解气	3.6%	12.5%	11.4%
液体总收率	93%	78.3%	80.8%
汽油	46.6%	41%	43.6%
柴油	37.9%	27%	27.6%
重油	8.5%	10.3%	9.6%
残渣	2.8%	7.4%	6.1%

总的来说,我国的废塑料裂解技术虽然起步比较晚,但是已经引起了有关方面的重视,随着科技的不断进步和市场的巨大需求,我国的废塑料裂解技术研究必将会取得重大突破,大规模的工业化裂解废塑料,消除废塑料对环境的污染,实现对废塑料的循环利用指日可待。

1.3 存在的不足和需改进的问题

虽然废塑料裂解技术的研究从上世纪就开始进行,但是与其它的学科相比,这是一个比较新的研究课题,涉及到很多的领域和学科,如:机械设计、材料学、高分子学、传热学、电磁理论等,通过各学科的不断交叉运用才能不断完善废塑料的裂解技术^[20]。当前废塑料裂解的核心是热裂解,虽然当下存在各式各样的废塑料裂解设备,具有不同的特点,但是总的来说废塑料的裂解技术还有诸多问题没有解决。

1) 废塑料裂解的种类

现有的大部分裂解设备只能对单一种类的废塑料进行裂解,在待裂解的废塑料中不能混有其它的塑料成分,否则会影响要裂解废塑料产物的成分,甚至会影响裂解产物的质量;对混合废塑料进行裂解的设备在裂解前需要对混合的废塑料进行比例设定,不可对任意种类的废塑料进行随意混合。所以在裂解前需要对废塑料进行分拣,这样不但提高了裂解工艺的的复杂难度,同时降低了废塑料裂解的效率。

2) 反应容器的加热方式

在现有的裂解设备中反应容器的加热方式有多种,其中以火焰加热和电阻加热方式最为普遍。在这些加热方式中,虽然可以对反应容器进行加热但是加热的效果不理想,反应容器的温度分布不均匀,导致反应容器内的废塑料受热不均,使废塑料在反应器内易发生焦化和堵塞,降低了裂解效率和裂解质量,同时这些反应容器在加热的过程中伴有大量的热量散失,加热能耗巨大,经济性较差。

3) 裂解设备的效率

在现有的裂解设备中进料方式和出料方式是不连续的,只能间歇性的进料或批量进料,导致设备不能连续裂解,废塑料的裂解效率较低。

4) 裂解产物的选择

在催化裂解工艺中,使用催化剂可以极大地提高废塑料的裂解速率。这种裂解方式似乎很完美,但是却有明显的不足之处。由于催化剂的存在,在裂解产物中会混有杂质,如果对裂解产物中的杂质处理不当,会造成对环境二次污染,且

这种杂质在裂解产物中很难清除或杂质的清除成本过高^[21]。

5) 设备的密封性

废塑料在反应容器的裂解过程中会有大量的裂解油气产生，如果反应容器的密闭性不好，高温的裂解油气会泄露到设备的外部，在造成环境污染的同时，还会对人体造成伤害，甚至会发生爆炸造成更大的伤害。

6) 在规模上较小

现在的裂解设备由于停留在实验试用阶段，设备的规模较小，没有大规模的工业化推广应用。

1.4 废塑料裂解技术应用前景

随着我国居民生活水平的不断提高，塑料制品给人们的生活带来了极大的便利，其应用的范围也越来越广，但是生活中产生的废塑料也会愈来愈多^[22]。随着地球石油储量的不断减少和国际石油价格回升，面对着由石油原料制成的废塑料制品，人们会更加意识到生活中的废塑料是一种错置的资源，应当被回收利用。对废塑料的裂解回收不但可以缓解当今能源紧张的问题，更是对新能源开发的一种探索。这种对废塑料的处理方式符合当今可持续发展的理念同时符合环保要求。所以废塑料的循环化利用是当今大势所趋，虽然现在的处理技术还存在一些不足之处，但是这些问题都会随着科学技术的不断进步解决，最终人们会通过废塑料裂解技术把废弃的塑料转变成对人类有用的资源。

1.5 本课题研究的主要内容

根据当前废塑料的处理现状以及现有废塑料裂解工艺的分析，本课题重点对一种连续的裂解废塑料装置进行设计仿真，然后以该装置进行废塑料裂解实验，并对实验得到的数据进行分析，以实验结论为依据改进裂解装置的结构，本课题采用电磁感应加热，在进行裂解实验前，不需要对废塑料进行分拣，是各种废塑料的混合物，没有固定的比例。课题的主要研究内容为以下几个方面。

- 1) 根据电磁感应理论，研究废塑料电磁感应加热裂解机理。
- 2) 分析现有裂解反应工艺及装置的不同特点，阐述影响裂解效果的因素。
- 3) 研究可行性技术方案并设计可连续裂解废塑料的电磁感应加热装置，包括：废塑料的存储部分，进料部分，裂解部分，产物收集部分。
- 4) 利用电磁仿真分析软件 Maxwell 建立简化的裂解反应器有限元仿真分析

模型，分析裂解反应装置内部的电磁分布和温度分布情况。

5) 进行废塑料裂解实验，对实验数据进行分析，结合电磁仿真结果，对裂解反应装置进行优化。

2 废塑料裂解技术简介

塑料产品在人们的日常生活中得到了广泛的应用，给生活带来了方便并提高了生活质量^[23]。但是由于废塑料的不易降解性，废塑料的大量堆积对生活环境造成了危害，成为人们经常提起的白色污染^[24]。为此，人们对废塑料如何回收利用做了大量的研究工作，为解决废塑料造成的环境污染问题和能源浪费问题提供了多种的解决方案。

2.1 废塑料的主要来源

在生活中常见的废塑料的主要来自两个方面：一个是在工业或农业生产加工过程中产生的废塑料，另一个是人们产生的生活垃圾中的废塑料，其中生活垃圾中的废塑料占主要部分，下面分别进行介绍。

1) 树脂生产过程中产的废塑料

在工业生产领域中树脂的生产会产生大量的聚氯乙烯废料，其主要产生在反应釜中发生聚合反应时贴在内壁的辅料；贮存过程的产生的废料。在树脂生产中产生废塑料的多少与聚合反应的复杂性、制造工序的多少等因素有关。

2) 加工成型过程产生的废料

在热塑性废塑料的加工成型过程中产生的残次品，如注塑成型中的流道冷料、废边等；在压延加工过程中，从混炼机和压延机掉落的废料和在此过程中产生的废品等；在注塑加工过程中产生的溢料和废品。总的来说加工成型过程中产生的废料取决于工艺、设备和模具，这种过程中产生的废料可以再次利用。

3) 二次加工过程中的废塑料

塑料的二次加工通常是指将塑料的半成品再次加工，例如：在塑料半成品上印封口、再次加热成型等，但是在这个过程中产生的废塑料要比成型过程的多且难以处理。

4) 消费后的废塑料

消费后的废塑料是指应用过的塑料，这类废弃物包括在化学工业中使用过的包装袋和桶、纺织生产中的人造纤维、家电销售中的包装板和防震泡沫、建筑行业使用的建材和管材、农业生产中使用的地膜、大棚膜和编织袋等，渔业中的渔网和浮球等。

5) 城市生活中的废塑料

城市生活中的废塑料，主要是人们生活中的产生的废塑料。其数量十分巨大，

包括各种日用品如桶盆等；包装制品如罐类、瓶子类、玩具饰品等，这些废塑料严重影响环境。这些废塑料的成分大部分是聚乙烯、聚氯乙烯树脂材料和苯的有机聚合物等。

2.2 废塑料处理方法简介

为解决我国的环境污染问题，我国于 2018 年 1 月 1 日全面禁止进口洋垃圾，在这些洋垃圾中废塑料就是其中的重要部分。处理废塑料的方式有：填埋法、焚烧法、物理回收和裂解利用，但是这些方法各有利弊^[25]。

2.2.1 填埋法

在我国的大多数城市的塑料垃圾处理方法采用的多是填埋法，主要是利用城市郊区的洼地进行填埋，此种方法的优点就是简单有效。

但是此种方法也存在不利因素，首先在对塑料垃圾进行填埋时，并没有对其进行无害处理，在塑料垃圾中残存着大量的细菌和病毒，甚至有些废塑料垃圾还沾染重金属污染物并对填埋场的土壤造成污染，其次废塑料垃圾的污染物渗透到地下水源，还会贻害子孙后代，再次塑料垃圾的填埋方法不仅没有实现废塑料的资源化利用，同时还占用了大量的土地。

2.2.2 焚烧法

废塑料的焚烧就是让废塑料在高温下分解和深度氧化的过程，废塑料采用焚烧方法具有简单有效的特点同时不会占用大量的土地空间，但是此种方式危害更为严重！废塑料在燃烧时会产生一种有害的物质二噁英，当人体吸入此物质时会很难排出，当在人体内积累到一定含量时，会对整个人体生理系统产生一系列疾病。废塑料燃烧时会产生浓烟、恶臭和重金属化合物。废塑料焚烧产生最大的危害是烟雾，此烟雾中含有较多的颗粒和粉尘，其直径小于 2.5 微米形成 PM2.5 污染^[27-28]。

2.2.3 废塑料物理改性利用

废塑料的物理改性利用是将废塑料进行收集后通过物理方法和化学方法改变原有塑料的物理性能和化学成分后，加工成其他的产品^[29-30]。经改性后的塑料产品在性能上尤其是力学性能会有很大提高，例如将两种或几种不完全相容的聚合物材料均匀的混合成在宏观相容和微观上相容的混合物以满足加工性能、机械性能。

从资源和环境保护的角度看，废塑料的回收和利用具有重要的意义，但是在实际情况下并不是所有的废塑料都可以改性利用，一方面废塑料的回收利用成本过高，使企业无法承担，另一方面有些废塑料根本就无法进行物理改性利用。

2.2.4 裂解法

将废塑料置于无氧或低氧的环境中加热, 提供废塑料克服大分子间作用力的活化能, 把大分子链打断为小分子链的过程, 称为废塑料的裂解^[31]。其裂解的产物为裂解气、裂解油和炭黑, 裂解产物可以进一步的回收处理后利用。

废塑料的裂解法与前面介绍的填埋法、焚烧法、物理改性方法性比较, 废塑料的裂解可以有效地解决白色污染问题, 为废塑料的处理提供了新的思路。废塑料的裂解产物裂解油经过进一步的提纯以后可以作为燃料使用, 所以废塑料的裂解具有广阔的应用前景。但是传统的裂解方法使得废塑料在加热裂解的过程中, 没有考虑废塑料裂解过程中的废气污染问题和能源的浪费, 同时裂解效率较低, 不能连续裂解, 无法大规模的工业化推广应用。

2.3 废塑料裂解工艺

2.3.1 传统热裂解工艺

废塑料的传统热裂解工艺包括: 惰性气体裂解、铅室裂解、以及溶剂裂解^[32]。传统的废塑料裂解虽然可以实现资源的循环利用, 但存在着诸多问题。

1) 废塑料的惰性气体裂解

废塑料的惰性气体裂解是以氮气等惰性气体为载体, 使废塑料在带孔板的管式裂解炉中裂解。在废塑料受热裂解的过程中, 裂解反应容器中的温度愈高, 废塑料裂解速率愈快, 且裂解越完全^[33-34]。在对废塑料的混合物中采用惰性气体的分段裂解工艺时, 可使废塑料的混合物中混有不同的废塑料成分, 使不同的废塑料在不同的温度段分别裂解。在通常情况下聚氯乙烯中的 HCL 在 180—320℃可以脱去, 聚苯乙烯的裂解温度在 350℃左右, 聚丙烯烃的裂解温度在 390℃上下。废塑料混合物在不同的温度范围内裂解可获得不同的裂解单体, 通过对废塑料裂解产物的进一步回收处理, 可以得到轻质燃料油和重质燃料油。但此种方法的缺点是, 容易造成裂解气体的泄漏, 对环境、设备和人体造成伤害。

2) 铅室裂解

在废塑料的裂解反应器中加入适量的金属铅, 当反应器中的加热温度高于铅的熔点 372℃时, 铅会以熔融状态存在, 反应器中的废塑料漂浮于铅液表面, 熔融状态的铅液不仅提高了反应器中的传热效率, 而且废塑料裂解后残渣溶于铅液而不依附于反应器的内壁, 残渣易于排出, 同时抑制废塑料裂解过度, 减少裂解产物中的残渣量, 提高裂解产物中的含油量。铅室裂解工艺经常用于烯烃类高分子聚合物的裂解, 但是裂解产物中的铅含量较高, 裂解产物中的油类只能作为品质较低的柴油和汽油使用^[35]。

3) 溶剂裂解

废塑料的溶剂裂解是将废聚苯乙烯泡沫等废塑料,溶于一种可以溶解废塑料的溶剂中,将废塑料制成废塑料胶液,去除胶液中的杂质后,将澄清的上层清胶取出后放入裂解炉中进行加热裂解,加热的温度一般为 400~500 °C,然后收集裂解产物,溶剂裂解工艺的特点是裂解过程比较繁琐,不能连续裂解,效率较低,溶解废塑料的溶剂成本高,不利于工业推广使用,只适合在实验室中应用^[36]。

通过上面几种废塑料的热裂解工艺的介绍可知,废塑料热裂解需要的温度较高,反应时间较长,过程较为繁琐^[37]。同时裂解反应容器需要较高的加热温度,这对设备的密封性能和保温性提出了很高的要求。在废塑料的裂解产物中制取的燃料油产量较低且品质不佳。当前废塑料的热裂解工艺最明显的缺点是,在废塑料的裂解过程中进料不连续,不能形成连续的裂解进程。因此从生产成本考虑,废塑料的工业化裂解要形成连续的裂解进程,而传统的几种废塑料裂解工艺只能用于小型的裂解实验。

2.3.2 催化裂解工艺

催化裂解是在废塑料的裂解过程中添加可加快反应速率或降低裂解条件的物质,将废塑料制备成燃料油的工艺,废塑料的此种裂解工艺也成为“一段法”。

采用固体类催化剂对废塑料进行催化裂解时,其催化的原理过程可以解释为:废塑料在反应釜内首先发生热裂解产生长碳链的烯烃,在加热的过程中催化剂表面产生的 H^+ 与烯烃相接触后,而形成正碳离子,正碳离子在长碳链烯烃 β 位断裂,形成伯碳离子和仲碳离子,然后异构化形成结构更加稳定的叔正碳离子,结构稳定的叔正碳离子在反应容器内与固体酸类催化剂再次接触并将 H^+ 还给先前固体催化剂,此时叔正碳离子变成烯烃,完成废塑料的裂解^[38-39]。在废塑料的催化裂解过程中,催化剂起着重要作用,非直链烃分子的异构化可以使非直链烃分子增加,而催化剂的作用就是使直链烃增加异化结构,使其变为小分子的烃类^[40]。

在废塑料的催化裂解工艺中,催化剂是废塑料裂解技术的关键,是影响废塑料制备燃料油的技术进步的重要因素。由于废塑料成分的复杂性且不同的废塑料还有不同种类的添加剂,同时新的塑料种类不断问世,这导致迄今为止还没有找到一种专门适用于裂解废塑料的有效的催化剂。目前经常应用的废塑料裂解催化剂大致可以分为:金属催化剂、金属氧化物催化剂、稀土类催化剂,沸石矿物等。与其它的废塑料裂解工艺相比,催化裂解工艺具有明显的优势:(1)可以降低废塑料裂解反应的温度,(2)裂解产物分布集中易于控制,(3)裂解反应的效率较高,反应时间较短,(4)裂解产物可以得到异构化和芳构化的高品位燃料油。但是催化裂解废塑料的工艺劣势也是非常显著:(1)催化剂有可能混于裂

解产物之中难以分离，造成二次污染，（2）废塑料中的泥沙等杂质可能导致催化剂中毒失去活性且难以回收利用。

2.3.3 感应加热裂解工艺

电磁感应加热裂解工艺是指将废塑料置于无氧或低氧的密闭反应容器中，利用电磁感应将电能转化为密闭容器壁上的热能，提供克服废塑料大分子化学键断裂的活化能使废塑料裂解为小分子的物质^[41]。废塑料裂解后可以从液态的产物中提取燃料油；从固体产物中分离出炭黑；去除气态产物中的杂质气体后可以得到清洁的可燃气。废塑料裂解反应容器由缠绕在外面的感应线圈通过电流后，利用涡流效应产热，加热时电流的工作频率范围一般为 10KHz-150KHz。

电磁感应加热裂解废塑料的工艺可以简单地描述为：首先向反应容器内部通入惰性气体氮气，排出反应容器中的氧气使反应容器内部呈现无氧状态，然后将粉碎好的废塑料置于反应容器内部，对反应容器进行电磁感应加热，当容器内部的温度达到废塑料裂解需要的温度后，废塑料受热后会迅速裂解。废塑料裂解后产生的高温油气通过反应容器的出气管进入到冷凝系统，将裂高温裂解气体分离成冷凝后的裂解油和可燃性气体，容器内部废塑料裂解后残余的黑色物质主要为炭黑，炭黑经过提纯后可作为工业原料。

与传统的火焰加热和电阻加热方式相比，采用电磁感应加热裂解废塑料具有明显的优点：（1）在加热的过程中温度可以精确地控制，并且可以对反应容器进行分段加热，（2）反应容器的温度分布更加均匀，传热效率更高，（3）在加热过程中无明火出现加热方式更加安全，（4）易于实现电磁感应加热裂解废塑料的自动化和智能化，有利于大规模的工业化推广利用。总之随着对电磁感应加热裂解废塑料工艺的不断研究，废塑料的电磁感应加热裂解的方式必将会大规模的推广应用。

2.4 裂解装置简介

近些年，随着各国研究人员不断对废塑料裂解技术进行不断探索和尝试，废塑料裂解装置的功能和效率不断提升，其结构和特点也趋向多样化。但是总体上从裂解装置的放置方式看，裂解装置可以分为立式、卧式和倾斜式，从废塑料的进料方式看裂解装置可以分为连续进料和间歇进料。

不论废塑料裂解装置的结构和特点进行怎样改进和优化，废塑料裂解装置都具有如下几个部分：进料部分、裂解部分、裂解产物回收部分和加热控制部分。整个裂解装置的核心是裂解反应部分。裂解反应器是废塑料裂解发生的场所，不但决定着装置的裂解是否连续，还决定装置裂解的效率和产物的质量。一个好的

裂解反应容器可以提高裂解产物的质量和效率。此外反应容器的加热方式也会对反应容器的温度分布产生影响。废塑料裂解的反应容器在实验应用和工业应用中结构和形状各不相同，目前在裂解应用中较为常见的类型为：固定床、移动床、流化床等。

2.4.1 固定床

固定床反应容器常用于气固两相反应，进行废塑料裂解时将提前粉碎好的废塑料颗粒在裂解反应容器内堆积成一定高度床层，在裂解时催化气流穿过床层并发生催化反应，所以固定床设备反应容器又称为填充床，固定床反应容器采用外部加热的方式，腔体内的固体颗粒直径约为 5-12mm。

应用固定床反应器进行废塑料裂解时，由于废塑料的裂解产物中含有高温裂解油气，所以采用上吸式裂解方案（即气流从下向上流动），但是在实际的废塑料裂解应用中，具体在废塑料裂解时采用上吸式方案还是下吸式方案，要看废塑料裂解油气产物的实际具体流向。用固定床进行废塑料裂解时优缺点很明显。固定床的优点是：结构简单、应用成本较低、可在高温高压下应用，但是流化床的缺点也是很明显，进料不连续，采用外部加热方式，加热效果差，传热和温升速度较低，且温度分布不均匀，容易结焦，堵塞反应容器，裂解规模有限，处理量较小，难以进行大规模的工业化应用^[42-44]。下图 2-1 为固定床反应器示意图。

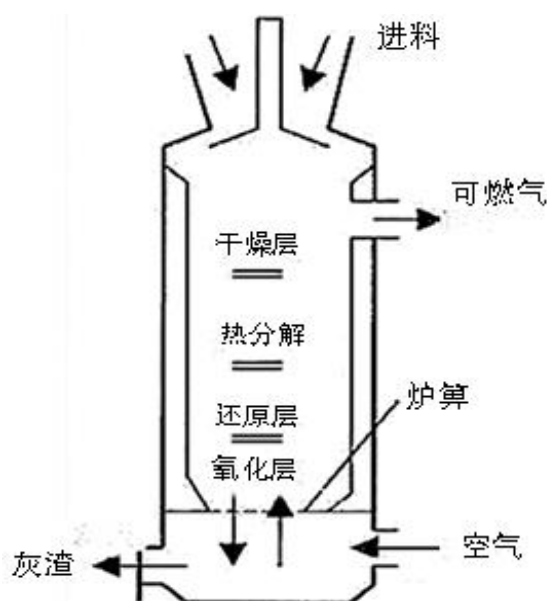


图 2-1 固定床反应器

Fig.2-1 Fixed bed reactor

2.4.2 移动床

在应用移动床反应容器进行废塑料裂解时，粉碎后的废塑料颗粒从移动床反应容器的顶部持续地加入，使废塑料固体颗粒悬浮在反应容器内，在下降的过程中废塑料颗粒与反应器内上升的高温气流相遇，当气流温度达到废塑料裂解的温度时废塑料自发裂解。废塑料裂解后的固体残余物质从反应容器的底部卸出^[45-46]。

移动床反应器与固定床反应器存在一定的相似之处，并在此基础上进行了改进，使移动床反应器更加有利于裂解反应，与固定床相比移动床有如下优点：（1）可以实现连续进料；（2）反混现象较小。也存在如下缺点：（1）在反应容器内部无法控制固体颗粒的下降速度；（2）物料在反应容器内部容易堆积导致裂解不完全；（3）采用外部加热的方式，反应容器温度分布不均匀。图 2-2 为移动床反应容器示意图。

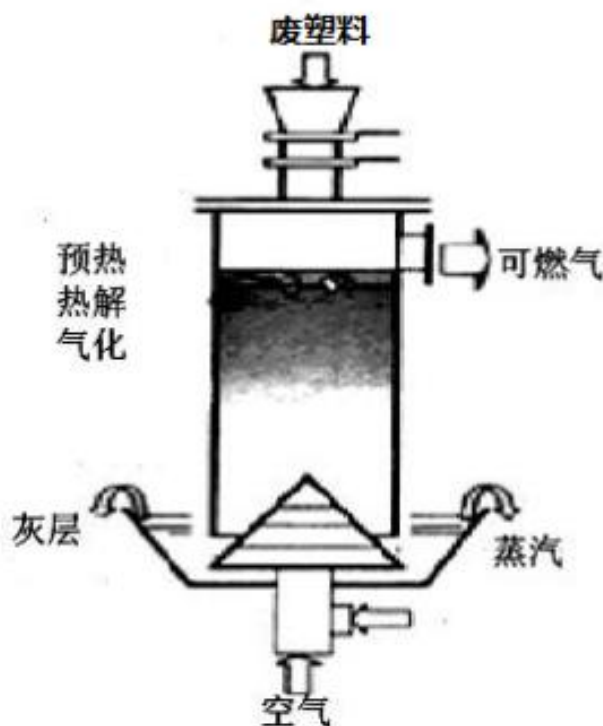


图 2-2 移动床反应容器

Fig.2-2 Moving bed pyrolysis device

2.4.3 流化床

利用气体或液体通过固体颗粒层时使固体颗粒处于悬浮运动的状态，并进行气固两相反应或液固两相反应的装置称为流化床反应器^[47]。应用流化床进行废塑料裂解的工作原理是，从反应器的底部向上流通高温的气体或流体时可使固体层的废塑料颗粒处于悬浮状态，当达到特定的温度时废塑料自发裂解^[48]。

从结构上看，流化床反应器在固定床反应器的基础上进行了改进，两者具有一定的相似性，流化床克服了固定床的缺点，它具有如下优势：（1）相比于固定床的只能一次性加料，流化床可以实现连续进料；（2）在反应容器内的悬浮颗粒可以与内部的气流或液体进行充分地混合，受热均匀，提高热能的利用效率。（3）降低了反应容器内废塑料裂解产物的二次反应，提高了裂解产物的质量。

但是流化床的的不足是：（1）在反应容器内部，流体通过固体层时悬浮的颗粒之间会发生剧烈的扰动，导致物料裂解不完全，降低裂解效率；（2）存在反混现象，裂解的效率较低；（3）床层内部的流体运动没有规律，无法设计统一的结构，导致无法工业化推广。图 2-3 为硫化床反应器示意图

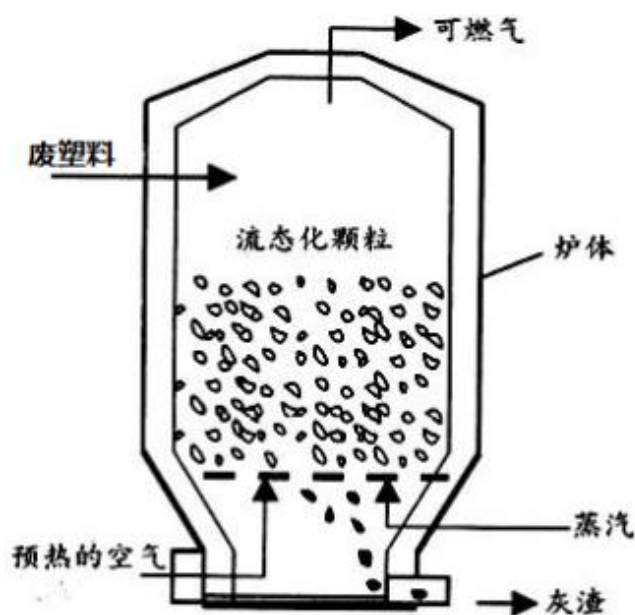


图 2-3 流化床反应器

Fig 2-3 Fluidized-bed reactor

2.5 影响裂解效果的因素

影响废塑料裂解效果的因素有多种，其中反应容器上的温度分布，物料在反应容器内的滞留时间、待裂解的废塑料种类、裂解反应器的类型等都会对废塑料的裂解效果产生影响。

2.5.1 温度

废塑料裂解都必须在一定的温度下进行，只有达到裂解反应需要的温度废塑料才会裂解，所以裂解效果的关键因素就是温度。温度的变化同时会对裂解产物的成分造成影响，根据现有资料可知，废塑料的裂解温度范围在 200℃-500℃左右，在此温度范围内，现有的各种废塑料均可裂解，例如，聚甲醛的裂解温度为 240℃，在 280℃时聚对苯二甲酸乙二醇酯裂解，聚乙烯的裂解温度可达 300℃。在不同的温度条件下，会有不同种类的废塑料裂解。对多种废塑料的混合物进行裂解时，温度会对裂解产物的成分产生影响。现以聚乙烯树脂为例说明温度对裂解产物的影响，如表 2-1 所示，从表 2-1 中可以看出随着裂解温度的升高，裂解产物中液体油的含量和气体产物逐渐增高，但是温度超过 500℃时液体产量降低，而重油的含量在液体油品中随着温度的升高是逐渐降低的，为使聚乙烯树脂废塑料达到最佳的裂解效果，尽可能多的回收液体产物，聚乙烯树脂最优的裂解温度为 500℃^[49]。

表 2-1 温度变化对聚乙烯树脂裂解产物成分的影响

Tab .2-1 The influence of temperature change on the composition of polyethylene resin pyrolysis products.

裂解温度	气体产物	残渣产物	液体产物	汽油	柴油	重油
460℃	5.4%	5.8%	88.8%	18.7%	37.9%	43.4%
480℃	5.9%	3.4%	90.3%	19.8%	39.7%	40.5%
500℃	6.8%	1.1%	92.1%	21.2%	40.2%	38.6%
550℃	8.2%	0.9%	90.9%	21.4%	41.2%	37.4%

2.5.2 反应时间

反应时间是指当反应容器内达到裂解所需要温度时，废塑料在裂解反应容器内滞留的时间。废塑料在裂解反应容器内的滞留时间会影响废塑料的裂解效果，废塑料的反应时间与多种因素有关，如废塑料的形状和大小、废塑料的裂解工艺，反应容器的进料方式。一般来说，废塑料在裂解容器内的滞留时间越长，废塑料裂解的越充分，但是预期的裂解产物会降低，其它的成分会增加，因为废塑料在裂解反应容器内过长的滞留时间，废塑料发生过裂解，裂解产物发生了二次裂解^[50]。相反，如果裂解反应的时间变短，裂解设备的处理量就会增加，但此时裂解反应容器内的废塑料可能会裂解不完全，废塑料的裂解效果会变差。

2.5.3 混合废塑料的成分

在日常的生活和工业中，不同的场合中应用的塑料成分不同以实现不通的功

能,因为塑料的物理性能会随着的聚合成分不同而改变。在对混合废塑料裂解时,混合物中塑料成分因废塑料的种类不同而同,裂解时混合废塑料的裂解温度在一个温度区间之内,通常为保证混合废塑料完全裂解,只要保证最高的废塑料裂解温度即可。在裂解的过程中,温度较低的废塑料率先发生裂解,随着温度升高率先裂解的产物可能会进一步的发生二次裂解,而裂解温度较高的废塑料此时还没发生裂解。为达到混合废塑料最佳的裂解效果,要尽量将裂解温度相近的废塑料混合在一起裂解。在进行混合废塑料的裂解时,为使各种废塑料都能达到最佳的裂解温度,对裂解反应容器进行分段加热是非常好的解决方案。

2.5.4 反应器类型

从上述裂解反应器的种类介绍看,裂解反应器是裂解装置的关键部件,反应器的结构是否优良决定着废塑料裂解的效率和裂解产物的质量,裂解反应器提供了废塑料裂解时所需要的条件。裂解反应器的加热方式影响着温度在反应器的分布情况进而影响着裂解效果。进料方式和出料方式是否连续,决定着废塑料裂解效率。随着科技的不断进步,裂解反应器的加热方式在不断的改进,从传统的火焰加热、热风加热、内外盘管导热油加热,逐渐变为现在的远红外加热和电磁感应加热,进料方式由以前的间歇式进料,逐渐变为连续进料,总之随着裂解反应器的结构不断优化,废塑料裂解的效率和裂解产物的质量在不断提高。

2.6 本章小结

本章首先介绍了废塑料主要来自工业的生产、农业应用和人们的日常生活中,阐述了废塑料的处理方式如:填埋、焚烧、回收和裂解法,并对这些处理方式的优缺点进行了分析^[51]。针对裂解工艺,本章对传统的热裂解工艺、催化裂解工艺和感应加热裂解工艺分别进行阐述,分析说明传统热裂解工艺和催化裂解工艺的优缺点和不足,以及感应加热裂解方式的优点,同时分析了影响裂解反应的各种因素,为进一步应用电磁感应加热技术裂解废塑料提供依据,对裂解装置结构的优化和改进提供技术方案。

3 电磁感应加热裂解理论研究

现代技术的快速发展使得电磁感应加热技术日渐成熟，这种加热方式就是利用电磁感应原理把电能转化为热能达到加热物料的目的。在利用感应加热裂解废塑料时，电磁感应中的涡流效应使裂解反应容器体壁产热，在容器壁上的热量向内传导至裂解容器内部，废塑料吸收容器壁传导的热能后转化成为克服裂解时分子间的活化能，把废塑料大分子裂解成小分子物质。电磁感应加热具有如下优点：加热温度可以精确控制、加热方式安全可靠、高效节能、清洁环保。废塑料的电磁感应裂解是一种新型废塑料裂解方式，研究感应加热原理和影响感应加热的因素，可对裂解装置的设计和优化提供科学的依据。

3.1 电磁感应原理简介

法拉第在前人研究的基础上，全面的阐述了电磁理论和电磁场的方程即麦克斯韦方程，该方程将全电流定律、高斯定理、磁通量连续理论和法拉第电磁感应定律完美的融合在了一起^[52-53]。其微分方程组为 3-1：

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases} \quad (3-1)$$

式中， ∇ —哈密顿算子矢量符号， E —电场强度（V/m）， D —磁通量密度（C/m²）， B —磁感应强度（Wb/m²）， H —磁场强度（A/m）， J —电流密度（A/m²）， ρ —电荷密度（C/m³）。

在线性同性媒介中各场量间满足微分方程为：

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (3-2)$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (3-3)$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (3-4)$$

式中， μ —媒介磁导率， ϵ —媒介电常数， σ —媒质电导率。

对时变电磁场，电荷守恒定理的连续方程同样可以描述时变场，其微分方程为 (3-5)：

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (3-5)$$

根据麦克斯韦方程组可以得出各场矢量和场源的关系，从而可以求出以场源为起点的电磁场的分布。在应用麦克斯韦方程时应满足不同媒质与各场量的边界条件。其关系为：

$$e_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s \quad (3-6)$$

$$e_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \quad (3-7)$$

$$e_n \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \quad (3-8)$$

$$e_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = 0 \quad (3-9)$$

式中， e_n —从边界上媒质 2 指向媒质 1 法相单位矢量。

在理想条件下电磁场的电力线垂直于其表面，磁力线平行于其表面，在时谐磁场计算中复矢量计算要比瞬时计算方便，根据复数法则，麦克斯韦方程组微分方程为：

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = j\omega \vec{D} + \vec{J} \\ \nabla \times \vec{E} = -j\omega \vec{B} \\ \nabla \cdot \vec{D} = \vec{\rho} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases} \quad (3-10)$$

同理本构方程组的复数表达式为：

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (3-11)$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (3-12)$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (3-13)$$

电流的复数微分方程表达式为：

$$\nabla \cdot \vec{J} = -j\omega \vec{\rho} \quad (3-14)$$

由此可知，麦克斯韦方程中的场量和场源由四维函数变为三维函数，偏微分方程变为代数方程，使得空间电磁场的问题变得容易求解。

3.2 温度场的基本理论

电磁感应加热技术的本质就是利用涡流生热，根据麦克斯韦方程，当磁通量在一个闭合导体回路发生变化时，回路中就会产生感应电流，并在回路中产生感应电动势，且感应电动势正比于磁通对时间的变化率^[54-55]。其关系为：

$$e = -N \frac{d\phi}{dt} \quad (3-15)$$

式中，N 表示线圈匝数。

若线圈中流通正弦交流电，则磁通量变化感生出的电动势可表示为：

$$\phi = \Phi_m \sin \omega t \quad (3-16)$$

$$e = -N \Phi_m \omega \cos \omega t \quad (3-17)$$

在闭合回路中感应电动势产生感应电流，电流遇电阻产生焦耳热，由焦耳—楞次定律的表达式可表示为：

$$Q = i^2 R t \quad (3-18)$$

式中，Q-感应电流生成的焦耳热(J)、i-感应电流强度(A)、R-电阻(Ω)、t-时间(s)。

故电磁感应定律可描述为：当穿过闭合回路的磁通量发生变化时，闭合回路中会产生感应电动势，且此感应电动势和磁通量对时间变化率的负值成正比。

3.3 电磁感应加热原理

1831 年，米勒·法拉第发现了电磁感应原理，即在线圈中电流的变化可在邻近的闭合线圈中产生感应电流。目前所有的感应加热基础都源于此原理。电磁感应加热的工作原理就是把感应线圈缠绕在需要加热的金属件外表面上，在感应线圈中加载某一频率的交流电流，感应线圈内就会产生相同频率的交变磁通量，并在金属工件中产生交变的磁通量变化引起感应电势，从而在金属工件中产生感应电流即涡流，达到对金属物体的加热目的。感应加热方式是利用感应线圈使工件表面形成感应涡流，在工件内部利用涡流将电能转化为热能从而使工件温度升高。在应用涡流现象加热过程中，被加热金属工件与感应线圈之间并不需要直接接触，通过电磁感应就可以传递能量，因此这种加热方式就称为感应加热^[56]。电磁感应原理如图 3-1 所示：

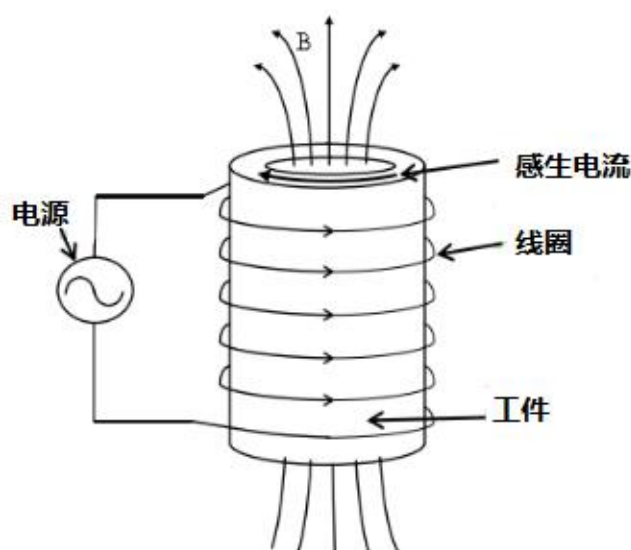


图 3-1 电磁感应原理示意图

Fig.3-1 Schematic diagram of electromagnetic induction.

3.4 集肤效应及集肤深度

当圆柱形导体两端通过直流电通时，电流在导体横截面上是均匀分布的，但是改用交流电通过圆柱形横截面的导体两端时，导体横截面上的电流不是均匀分布的。电流密度分布最集中的位置是在远离导体横截面中心的地方，电流密度在导体中心位置最稀疏，而且电流密度分布呈现从导体表面到轴心逐渐连续减小的变化，此种现象就是集肤效应。在感应加热过程中，感应线圈所用的电源电流都是交流电，因此在被加热物体内部所产生的涡流也是交流电流，所以涡流也具有集肤效应^[57]。

当感应线圈缠绕在被加热物体外面，并在线圈通过交流电流时，被加热的金属物体内部也会产生集肤效应，涡流密度的分布呈现出从被加热金属物体表面到物体中心处涡流密度逐渐减小的现象，本课题研究的对象是圆柱型导体，假设导体材料各向同性，介质均匀。由电磁理论方程，电流密度的表达式为：

$$\vec{J} = \vec{J}_0 e^{(-x/\delta)} \quad (3-19)$$

式中， J —导体界面内的电流密度（A/m²）， J_0 —导体外部电流密度（A/m²）， x —导体内部某点处与横截面边缘的距离（m）， δ —集肤深度（m）。

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \sigma \mu_0 \mu_r}} \quad (3-20)$$

式中， ω —角频率， $\omega=2\pi f$ ， f —振荡频率， μ_r —相对导磁率， μ_0 —真空导磁率， σ —电导率。

由此可知：被电磁感应加热的工件，感应电流集中分布在导体外表面附近，随着磁场振荡频率的增加，集肤效应透入深度越小，横截面内超过透入深度，电流会迅速减小，在一定的温度范围内导体的电导率是不变的，集肤效应的透入深度可以通过频率调节。

3.5 感应线圈加热的圆环效应

在给感应线圈加载交流电时，电流密度集中分布在感应线圈的内侧，此种现象称为圆环效应。

圆环效应产生的根本原因是感应线圈自身的磁场分布不均匀，磁力线密集分布在线圈内部，而磁力线在环外分布比较稀疏，所以更多的磁通穿过外侧的电流线，形成很大的反电动势，从而导致内侧的合成电动势和电流密度的分布大于外侧，形成圆环效应。进行感应加热时，圆环效应现象有利有弊，对于需要加热的圆柱形工件采用电磁感应加热时，圆环效应发挥着有利的作用，因为圆环效应的作用，在感应线圈内部的金属物体不需要额外的导磁体。因此在实际应用的电磁感应加热技术中，感应线圈通常缠绕在被加热物体的外侧，这样可得到更高的加热速率和加热效率。而对诸如其它的内孔加热等，圆环效应的副作用较大。

3.6 感应线圈加热的邻近效应

临近效应是指通电后的导体内部电流分布受到相邻导体内电流的影响，使导体内部电流密度分布不均的现象。具体表现为：当相邻的两导体通有大小和方向均相同的交流电时，电流分布在两导体的外侧；而相邻的两导体通有大小相等方向相反的电流时，两导体的电流分布在内侧，随着两导体之间的距离靠近，邻近效应现象越明显^[58]。

当增加感应线圈的缠绕圈数时，感生磁动势将会增加，此时电流将集中在绕组的交界处，此种现象为感应线圈绕组的邻近效应。影响感应线圈临近效应的因素有很多，主要有缠绕线圈导线的直径、缠绕线圈时导线之间的螺距和临近效应系数的大小有关。所以在进行线圈缠绕时，应注意对导线型号的选择和缠绕时螺距的设计。

3.7 感应线圈加热的端部效应

在进行电磁感应加热理论分析时,认为模型是理想化的,即感应线圈无限长,被加热物体在感应线圈内部无限长。但是在实际的生活,此种模型并不存在,通常为有限长度的感应线圈和有限长度的物体,磁力线在被加热物体内部并不是均匀分布的,而是在被加热物体的端部有磁力线发散的现象,并且随着被加热物体的感应线圈减少,这种现象更加明显,导致物体两端的磁场弱于物体中部磁场,最终导致被加热物体的两端温度低于物体中间部位的温度,此种现象称为端部效应。

假设一段感应线圈的半径为 r ,感应线圈的轴向长度为 l ,单位长度内线圈数为 n ,则线圈沿中轴线 z 的磁场分布为:

$$\vec{B} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{-0.5l}^{0.5l} \frac{2\pi r^2 n l}{[r^2 + (z-l)^2]^{3/2}} \quad (3-21)$$

磁场沿 z 轴的分布如图3-2所示:

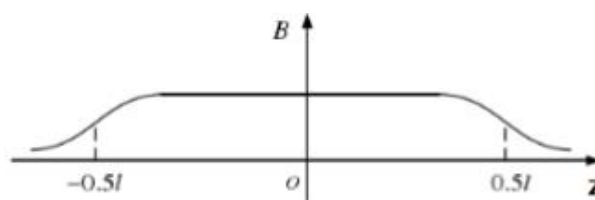


图 3-2 磁场沿 z 轴分布情况

Fig.3-2 Distribution of magnetic field along z axis.

由式(3-21)和图3-2可知:磁场沿感应线圈 z 轴呈现出从感应线圈中部向两端逐渐减弱的趋势。在运用感应线圈进行加热时,如果要求被加热物体沿轴向温度分布整体一致时,感应加热的端部效应会产生不利的影响,被加热物体的中间部位的温度会高于两端部位的温度。如果要避免感应加热时端部效应的不利影响,通常采用的方法有两种:(1)进行加热的感应线圈要长于被加热的物体,减少被加热物体端部磁力线的发散;(2)对物体进行分段加热,对不同的线圈加载不同的电流,进行温度补偿。

3.8 电磁感应加热的应用

与传统的热电阻加热相比,电磁感应加热的优势很明显:(1)加热速度快;(2)加热的效率高;(3)加热成本低;(4)加热温度可以精确控制;(5)安全性较好。电磁感应加热相较于传统加热方式由于具有如此的优势,感应加热技

术被广泛的应用到工业领域和日常生活中的各个方面。

1) 在金属冶炼中的应用

电磁感应加热技术是一种新型的加热节能技术，通常应用此技术对一些金属材料进行加热或某些合金冶炼。在目前金属冶炼中，常见的设备为中频感应加热电源，此种装置可以使金属材料中产生很大的涡流热达到金属冶炼的目的。此种冶炼法与先前的回料熔化法相比，能耗和成本要小得多。其中应用感应加热原理制成的碱性坩埚冶炼法，是目前国内外应用最广泛的冶炼方法，此种方法可以用来冶炼不锈钢、耐热钢、电热合金、精密合金、耐蚀合金和高温合金等。感应加热技术相比传统的加热技术在冶炼场合中具有在加工过程中清洁、高效节能的优点。

2) 在生活领域中的应用

电磁感应加热技术在生活领域中最明显的应用实例就是电磁炉。其利用电磁感应原理将电能转化为热能实现自身的加热。在炉具的底部，较低频率的交流电，通过内部整流电路转变为直流电，再经过控制电路将直流电转化为高速变化的电流，当感应线圈流通高速变化的电流时，就会感应出高速变化的磁场，当磁感线穿过金属器皿底部时，就会出现无数的小涡流，使器皿本身高速发热。电磁炉与其它炉具相比具有如下优点：热效率高更节能、无明火烹调更安全、清洁卫生更环保。

3) 在石油领域中的应用

在石油产业中，由于油田地域广阔、昼夜温差较大，尤其是在冬季生产周期，油井和气井的井口及管线容易发生冻堵和蜡堵现象，用传统方式解决这些问题时采用的是电伴加热方式，这种加热方式，热量损失较为严重、热效率较低、安装和维护成本较高，而采用电磁感应加热技术，可以有效地解决井口及管线的冻堵和蜡堵现象及稠油加热问题，具有温控精准，加热功率可调控的优点。

4) 在橡胶、塑料行业中的应用

在目前的橡胶塑料行业中，电磁感应加热技术已经替代了原有的电阻丝加热方式。例如传统的注塑机是通过包裹在料筒外面的电阻丝进行加热的，在这种方式的加热过程中，有很大一部分的热量散失到空气中，能量损耗巨大，加热效率较低，并且会发生绝缘老化的现象漏电，影响安全生产。但是采用电磁感应加热方式的注塑机就不会此类问题，并且具有很多优点：改善了原有的工作环境，降低了维护费用，节能环保效率高，提高了产品的质量。

总的说来，电磁感应加热技术具有广泛的应用前景，随着电磁感应加热技术自动化程度的提高，电磁感应加热技术正朝着智能化方向前进，使电磁感应加热技术不仅具有高效节能的优点，还具有智能控制和远程控制的特点。

3.9 电磁感应加热的优势

1) 高效加热，快速升温

由于在电磁感应加热时，加热线圈不与被加热物体相接触，加热工件表面缠绕保温棉，热能直接在工件内部产生，且热散失很少，这样感应加热的效率极大程度的提高，与氧乙炔焰加热方式相比，采用电磁感应加热技术加热效率可提高80%左右。

2) 成本低

电能作为感应加热的能源，具有无污染、使用方便的优点。与传统的氧乙炔焰加热相比省去了氧气和乙炔的存储和运输问题，可以节省很大的支出，在电磁感应加热过程中投入的一些辅助设备，并不是一次性的使用，而是可以循环利用的。

3) 温度便于控制、精度高

电磁感应加热技术对温度的精确控制，主要是对感应加热设备的功率和频率进行控制，达到精确控制被加热工件温度的效果。将加热设备的功率和频率参数转变成电信号再与微机进行接口，可以实现电磁感应加热的自动控制，温度控制的精确度更高。

4) 安全性高

电磁感应加热是通过涡流效应使被加热金属物体内部自动产热而达到加热目的。经过长期的科学实践，大量的感应加热设备在电流过载保护方面的工作已经做得很完善，感应电流在被加热物体内部并不会对人体造成伤害。例如对电源安全性采取了过电流保护，还可以做到断电保护。在对周围敏感设施方面，采用了电磁屏蔽等保护措施，因此设备的安全性有了很大程度的提高。

5) 较好的工作环境

加热环境清洁卫生、噪音小，不需要工作人员进行近距离接触工件即可完成对工件的加热，改变了传统热处理行业工作人员必须在火焰式加热环境中烟熏火烤的工作环境。

3.10 本章小结

本章主要对电磁感应进行了理论分析和研究。阐述了电磁感应的原理，对电磁感应定律进行了介绍，对影响感应加热的因素诸如：集肤效应，渗透深度，端部效应，邻近效应和圆环效应进行了说明。介绍了电磁感应加热技术在冶金领域、日常生活、石油行业和橡胶塑料行业中的应用。最后通过与常规的氧炔火焰加热

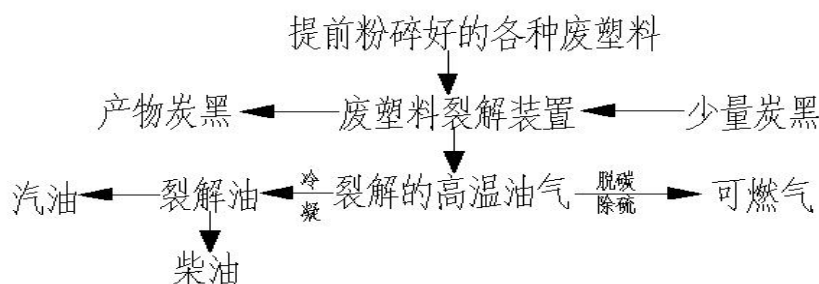
方式的对比,分析了电磁感应加热方式的优点:加热效率高、温升速度快、温度可精确控制、安全性高、工作环境清洁卫生。

4 废塑料电磁感应加热裂解装置的设计

与目前常见的传统废塑料裂解实验装置不同，本课题以实现工业化运用为目的，设计一种可实现废塑料连续裂解的装置。通过本文前面对废塑料裂解工艺及电磁感应加热理论的研究，认为，影响废塑料裂解效果的主要因素有：裂解装置的温度、温升速率、滞留时间、废塑料成分、裂解装置的类型等，但这些因素大多取决于裂解装置结构和性能。因此裂解装置的结构设计的是否合理、选择的材料是否合适和尺寸参数是否最优化是废塑料连续裂解装置的设计重点。

4.1 裂解工艺流程

废塑料的裂解是废塑料最有效的处理方式，不仅可以有效地解决当前废塑料对环境的污染，同时还获得可以应用的燃料。在废塑料的电磁感应加热裂解工艺中，并不针对单一的废塑料进行裂解，而是无需分拣，直接对各种废塑料进行混合裂解，当然在裂解前需要对其粉碎。电磁裂解设备的工艺流程为：把提前粉碎好的各种废塑料的混合物加入到裂解设备的物料存储罐，存储罐内的废塑料通过螺旋轴的转动进入裂解装置，裂解装置通过感应线圈加热使装置内的废塑料裂解，废塑料裂解后的气体产物通过裂解装置上方的出气管排出后进入冷凝装置，固体产物通过裂解装置内的螺旋输送到炭黑收集装置。其工艺流程如图 4-1 所示。



4-1 废塑料连续裂解工艺流程图

Fig.4-1Continuous process flow chart of plastics.

4.2 设计原则

裂解装置是整个裂解工艺中最为重要的部分，所以裂解装置的设计是废塑料

裂解的关键。对废塑料加热裂解技术的研究在 20 世纪就已经进行,并取得了相应的进展。受限于当时的科技水平和裂解装置的局限性,其研究的成果至今没有应用到大规模的工业化生产中,其中主要问题就是在装置的设计过程中,没有考虑到满足工业化连续生产的实际条件,同时还存在一些当时科技水平无法解决的问题。在废塑料的裂解过程中,废塑料的裂解效率和产物的裂解质量由装置的性能决定,因此在裂解装置的设计中有几个原则要注意。

1) 确保达到装置设计的功能

现实中机械装置要高效率替代人类完成各项工作,工作状态的稳定性和高效运行是机械装置能够大规模工业化使用的重要条件。在进行结构设计时,应全面考虑装置的工作的环境,例如:工作强度、工作环境的温度、压力等因素的影响,并采取相应的应对措施,保证裂解装置运行的可靠性和稳定性,实现设计的预定目标。

2) 裂解装置要具有优良密闭性和保温性

废塑料的裂解要在高温下进行,所以裂解腔体要达到很高的温度,在裂解装置加热的过程中如果保温措施不完善,会导致大量热能散失同时还会导致裂解装置的温升速率降低,降低加热的效率,增大能量损耗,提高废塑料裂解的成本。由于废塑料裂解时的温度已经达到了可燃性气体的燃点,如果此时裂解装置内的裂解产物—高温油气泄漏,在造成环境污染和人员伤害的同时,还有可能造成整个裂解装置的爆炸。所以废塑料裂解装置的密封和保温对于设备的安全和加热效率有着重要影响。

3) 温度均匀分布和废塑料均匀受热

传统的废塑料裂解装置由于加热方式和能耗等诸多问题,导致裂解腔体受热不均和温度的分布不均匀,在裂解装置内待裂解的废塑料就会因裂解装置内的温度分布不均造成废塑料的裂解不完全,在某些废塑料还未裂解的情况下,有些废塑料已经完成裂解甚至是过裂解。所以保证裂解装置的均匀受热是提高废塑料裂解效果的重要条件。

4.3 裂解装置的结构设计方案

裂解装置是废塑料裂解反应直接进行的场所,为了实现废塑料的连续裂解和连续进料,克服传统裂解装置常见的进料不连续,裂解效果差等问题。通过对相关感应加热的文献查阅以及对现有废塑料裂解工艺的研究,为保证各种废塑料粉碎后可以连续地在裂解装置内推进,本课题采用装置内部以螺旋旋转的方式推进,由于裂解装置需要温度均匀分布,采用加热方式为电磁感应加热,可满足温

度在裂解装置上均匀分布的要求。本课题采用的裂解腔体为具有一定直径和厚度的钢管并在钢管外面缠绕感应线圈通电加热。为保证废塑料裂解的连续均匀，在输送的过程中不断地对废塑料进行搅拌，实现废塑料在裂解腔内均匀受热裂解，在裂解装置加热过程中，产生的裂解产物裂解油气和炭黑通过油气回收系统和炭黑收集器进行收集。图 4-2 为螺旋式废塑料连续裂解装置的方案布置图。

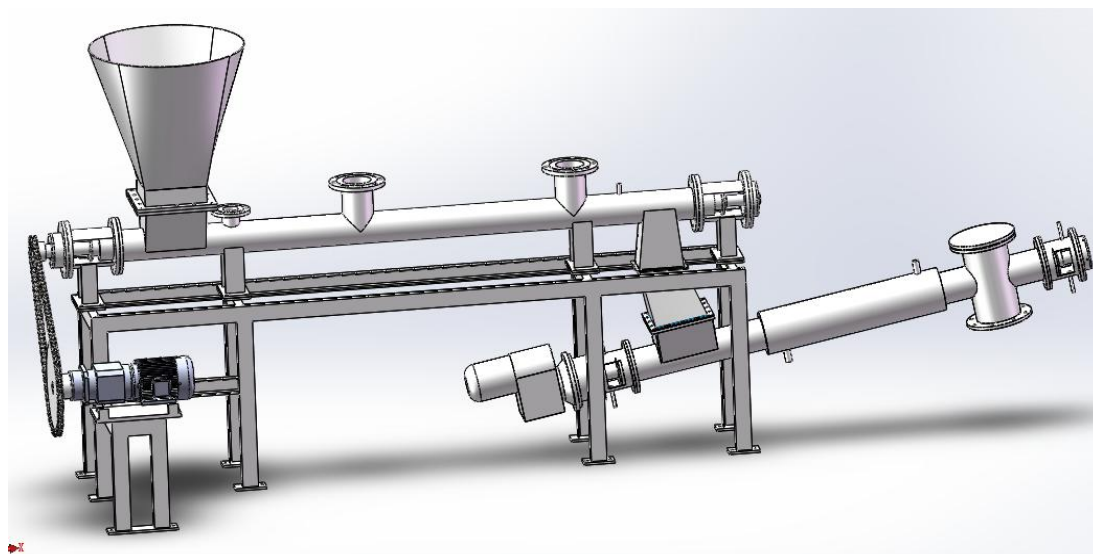


图 4-2 螺旋式废塑料连续裂解装置的外形图

Fig. 4-2 Outline of continuous pyrolysis unit of screw waste plastics.

废塑料裂解装置结构主要包括：进料部分、加热裂解部分、炭黑输送部分、裂解油气回收部分。废塑料的裂解过程可以简单的描述为：把提前粉碎好的废塑料加入到裂解装置的进料部分临时存储，接通电源开启电磁感应加热器对螺槽进行感应加热一段时间后，再开动电机带动螺旋把废塑料输送到裂解装置内加热裂解，废塑料裂解后的产物炭黑和裂解气通过炭黑收集器和油气回收系统进行回收，然后再对产物进一步的净化处理。

4.4 进料部分

裂解装置进料部分的存储结构决定了装置进料的连续性，同时也是决定装置连续稳定运行的重要因素。在整个裂解过程需要把废塑料持续输送到由感应线圈缠绕的裂解腔体内，同时还要在装置的进料部分把裂解腔内的废塑料与外界的空气相互隔绝。

进料部分用于存放待裂解的废塑料，此的废塑料已经提前粉碎，粉碎后的废塑料在进料存储仓内，堆积在料仓内的废塑料颗粒可以起到隔绝裂解装置内的废

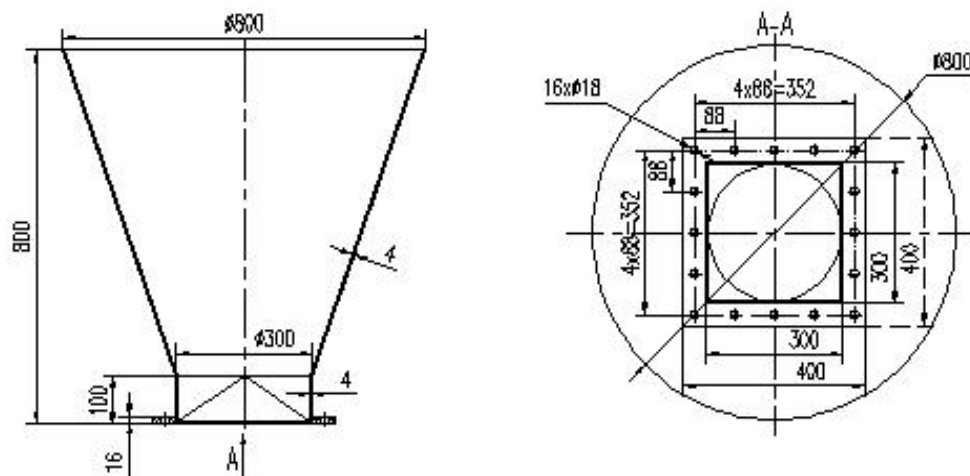


Fig. 4-3 Structure diagram of feeding part.

4.5.1 裂解装置设计方案

纤维，可以有效地减少裂解装置热量散失，节约能量，同时保护螺槽外面缠绕的电缆，延长电缆使用的寿命。

4.5.2 螺旋设计

在整个的裂解装置中，螺旋起到很重要的作用，螺旋的设计关系到装置能否实现裂解的连续性和高效性，所以螺旋的参数诸如螺旋的直径、长度、螺旋叶片的螺距、螺旋的长径比等需要经过计算。

1) 废塑料的裂解能力

废塑料裂解装置的裂解能力根据生产的实际需求决定，同时还与其它的参数相关联，根据以往经验裂解装置的处理量，计算公式为：

$$Q = 3600 F \varepsilon \lambda V_1 \quad (4-1)$$

其中 Q —废塑料裂解能力 (t/h), F —螺旋的横截面 (m^2), $F = \varphi D^2 \pi / 4$, φ —为物料填充系数, ε —输送系数 (当螺旋水平放置时 $\varphi=0.5$, $\varepsilon=1$), V_1 —物料轴向速度 ($V_1 \approx Sn/60$)。

代入公式 (5-1) 可以得：

$$Q = 47 D^2 S n \varphi \lambda \varepsilon \quad (4-2)$$

从式 (4-2) 可以看出，装置裂解废塑料的能力 Q 与螺旋的外径 D 、螺距 S 、螺旋转速 n 、物料填充系数 φ 有关。

2) 螺旋的转速

在裂解腔体内螺旋的转速直接影响着废塑料在腔体内滞留的时间，进而影响裂解装置的废塑料处理量。在一定条件下，螺旋的转速越快，设备的废塑料处理能力越高，但是螺旋过高的速度会影响废塑料裂解的质量，反而会影响装置的裂解效果。对物料受力进行分析，离心力必须要小于物料自身的重力，其关系如下：

$$m \omega_{\max}^2 \leq mg \quad (4-3)$$

$$\text{即:} \quad 2\pi n_{\max} r / 60 \leq \sqrt{gr} \quad (4-4)$$

$$\text{考虑到物料在不同状态下受到的影响:} \quad \pi n_{\max} r / 30 \leq k \sqrt{gr} \quad (4-5)$$

$$\text{得到:} \quad n_{\max} = \frac{30}{\pi} \sqrt{\frac{g}{r}} = \frac{30k}{\pi} \sqrt{\frac{2g}{D}} \quad (4-6)$$

其中 K -物料综合系数, $n_{\max}$ —螺旋的最大转速 (r/min), 令 $A = 30K\sqrt{2g}/\pi$

则有:
$$n_{\max} = A/\sqrt{D} \quad (4-7)$$

3) 螺旋叶片直径

螺旋的叶片直径影响着裂解装置的螺槽的型号选择, 也影响裂解装置单位时间内处理量。根据设备预先设定好的废塑料处理能力和螺旋布置方式, 计算螺旋叶片的直径。

由式(4-1)、(4-7)知: 令 $S = K_1 D$ ($K_1=0.8$ 螺距与直径的比例系数)

$$Q = 47K_1 A \phi \lambda \varepsilon D^{5/2} \quad (4-8)$$

$$D = \left(\frac{Q}{47K_1 A \phi \lambda \varepsilon} \right)^{2/5} \quad (4-9)$$

$$\text{令 } K = \left(\frac{1}{47K_1 A} \right)^{2/5}$$

可以得出:
$$D = K \left(\frac{Q}{\phi \lambda \varepsilon} \right)^{2/5} \quad (4-10)$$

其中, K -物料特性系数

4) 叶片螺距和螺旋直径

叶片螺距是螺旋相邻叶片之间对应点的最短轴向距离, 其不但影响着螺旋叶片螺旋升角的大小, 还影响着物料在螺旋叶片内的滑移变化, 在废塑料的裂解能力 Q 和螺旋叶片外径 D 已经确定的情况下, 叶片螺距的变化会影响废塑料在裂解装置内的推进速度, 由螺距的计算公式:

$$S = K_1 D \quad (4-11)$$

K_1 -螺距与直径的比例系数 (K_1 范围: 0.1-0.8)。

螺旋轴径的计算公式为:
$$d = (0.2 \sim 0.35)D \quad (4-12)$$

5) 螺旋的具体结构及几何尺寸

在裂解装置内部的废塑料受热会裂解, 由于裂解腔采用的是一定规格的不锈钢圆管, 所以裂解腔体的横截面为圆环状, 为保证废塑料的连续裂解和在腔体内部受热均匀, 这就要求废塑料在裂解腔体内部均匀受热裂解的同时, 还要不停地

向前运动,把还未完全裂解的废塑料持续向前输送,使废塑料在向前运行的过程中完全裂解,裂解后的固体产物炭黑被输送到炭黑收集装置。

在保证废塑料裂解装置进行完全裂解的前提下,将螺旋叶片在螺旋轴线方向设计为三种结构:

①在 $\Phi=60\text{mm}$ 的螺旋轴外焊接厚度 $t=10\text{mm}$ 带状螺旋叶片组成连续叶片螺旋,并在连续叶片上以螺旋轴中心为原点的直径 $\Phi=100\text{mm}$ 圆周上开槽口六个,并均布在一个螺距连续叶片的圆周上。螺旋叶片的螺距为 $S=40\text{mm}$,螺旋外径 $D=136\text{mm}$,连续叶片螺旋总长度为 $L_1=790\text{mm}$,叶片的倾斜角为 87° ,具体结构如图4-4所示。

②安装断续螺旋叶片,断续叶片安装在螺旋轴 $\Phi=60\text{mm}$ 的圆周上,断连续叶片的外径为 $D=136\text{mm}$,总长度 $L_2=1960\text{mm}$,螺距 $S=40\text{mm}$,叶片的倾斜角为 87° ,具体结构如图4-5所示。

③为保证废塑料裂解完全后的固体产物炭黑顺利的进入炭黑收集装置,在断续叶片末端距离 100mm 处焊接方向相反的螺旋叶片。整个叶片倾斜角度与螺旋轴线的角度为 87° 。整个螺旋轴的结构如图4-6所示。

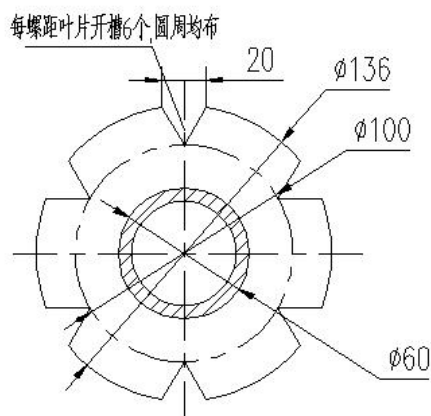


图 4-4 连续叶片螺旋轴结构图:

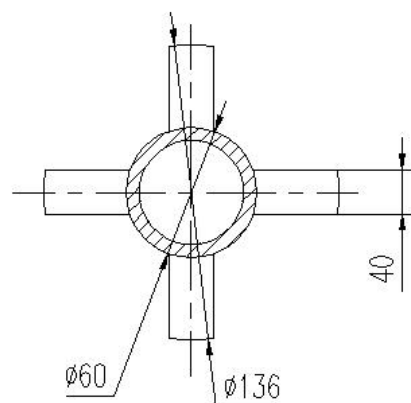


图 4-5 断续叶片螺旋轴结构

Fig. 4-4 Continuous blade spiral axis structure diagram.

Fig. 4-5 Ppiral shaft structure of broken

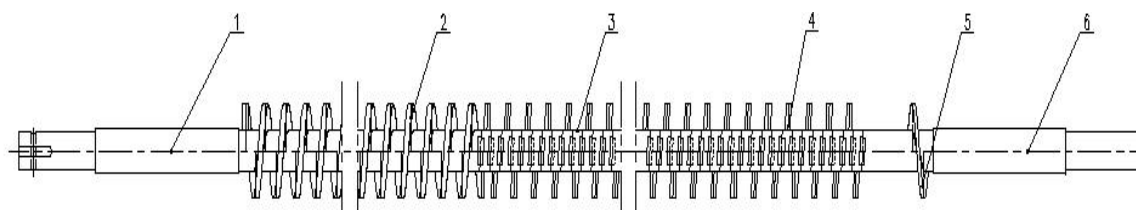


图 4-6 螺旋轴整体结构图

Fig. 4-6 Integral structure diagram of helix axis.

1 左轴头 2-连续叶片 3-无缝管 4-断续叶片 5-反向叶片 6-右轴头

6) 螺旋的校核

裂解腔体内的废塑料裂解温度最高可达 650°C ，螺旋在此温度下长时间的工作，为保证实现裂解的连续性可靠性，必须计算分析一下螺旋不同结构的叶片在受热时的受力情况，是否满足强度要求。现分别取出连续螺旋叶片和断续螺旋叶片的两个螺距长度进行分析，为保证螺旋的强度要求，给螺旋加载 700°C 的温度。

在裂解腔体内螺旋输送废塑料时螺旋叶片的边缘处最先受热且温度最高。分别将简化模型导入到有限元分析软件 workbench 后，对其加载温度和划分网格后，连续叶片的温度分布云图和应力分布云图为如 4-7、4-8 所示，断续叶片的温度分布云图和应力分布云图为如 4-9、4-10 所示：

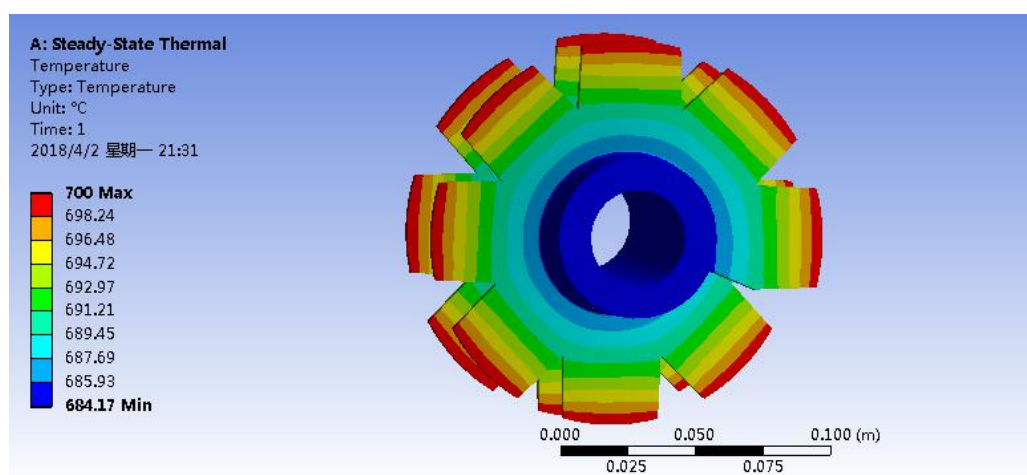


图 4-7 连续叶片的温度分布云图

Fig. 4-7 Temperature distribution of continuous blades.

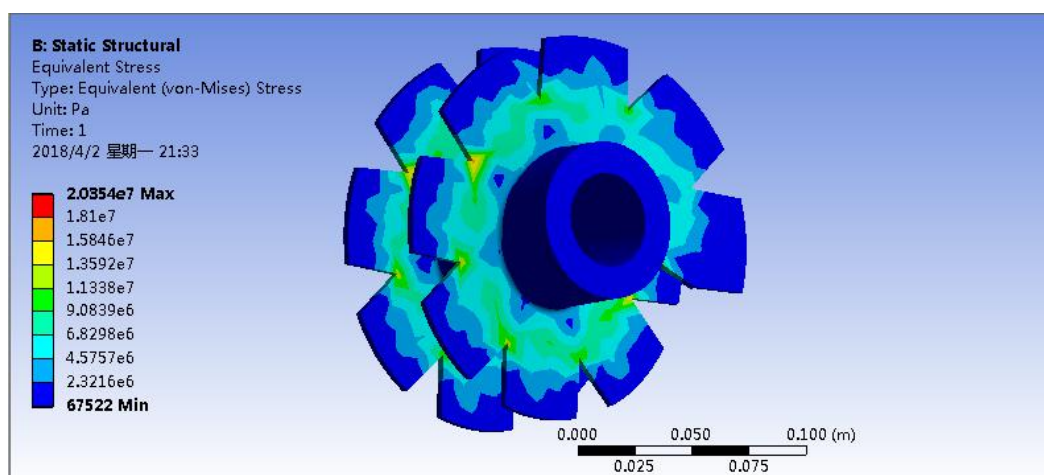


图 4-8 连续叶片应力分布云图

Fig. 4-8 Cloud diagram of stress distribution of blade.

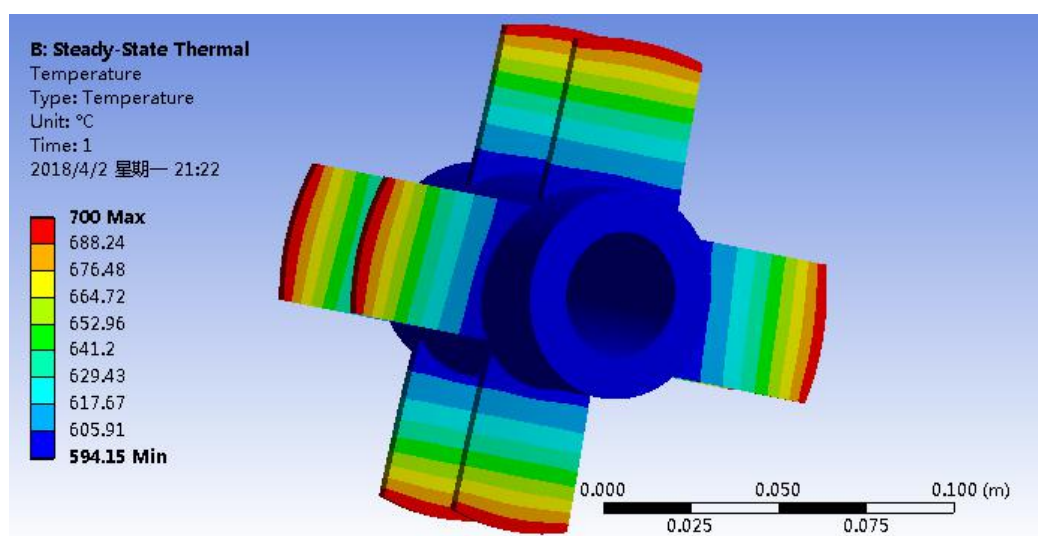


图 4-9 断续螺旋温度分布云图

Fig. 4-9 Distribution cloud of intermittent spiral temperature.

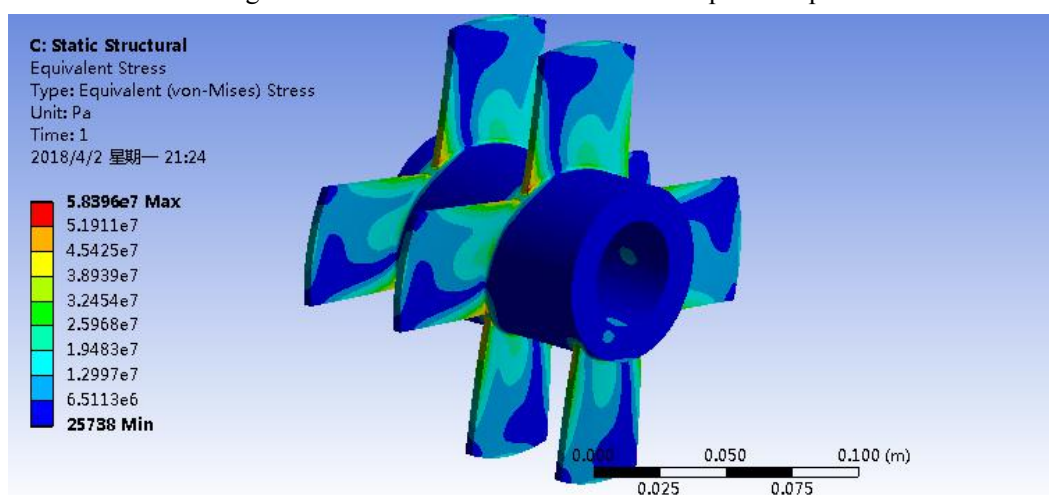


图 4-10 断续螺旋应力分布云图

Fig. 4-10 Distribution of spiral stress distribution.

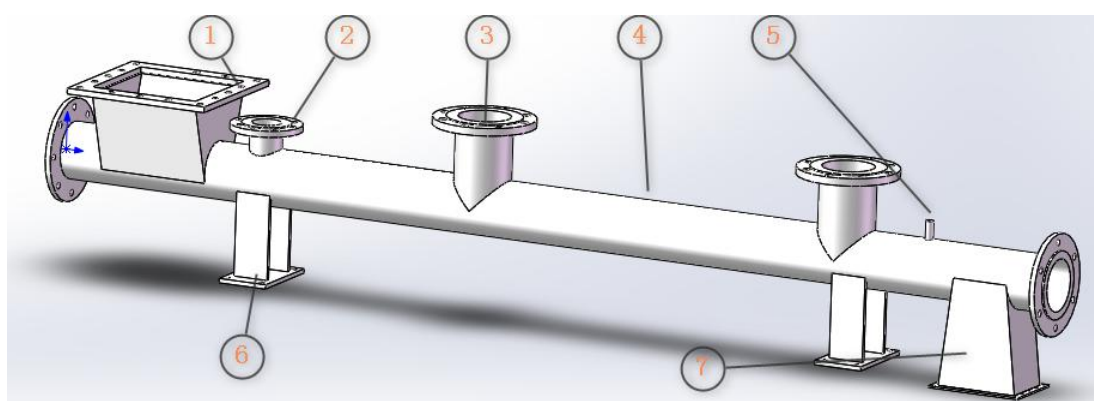
通过查阅资料可知,金属材料 361L 合金钢在 700℃时的许用应力为[83] MPa,而此时连续螺旋的最大应力 $\sigma = 14\text{MPa}$,断续螺旋的最大应力为 $\sigma = 52\text{MPa}$,全部小于在 700℃的最大许用应力[σ]=83MPa 满足使用要求,通过对两种结构的应力分析可知,满足使用要求。

4.5.3 裂解腔反应腔体结构设计

1) 裂解反应腔体的设计

废塑料在裂解反应腔体内通过电磁感应加热,在加热过程中废塑料裂解会产生炭黑和裂解油气。为满足感应热的需要和废塑料裂解产生的气体顺利排出,在

作为裂解反应腔体的螺槽上开设二个出气口，出气口与油气回收系统相连接，然后进行裂解油气的冷凝与后处理。由于废塑料的裂解完成需要一定的时间，所以为了保证废塑料在裂解腔体内的滞留时间，作为裂解反应腔体的螺槽长度要足够，满足电机在不同驱动频率下的转速，保证裂解的效果。将裂解反应腔体选取为直径为 $\Phi=150\text{mm}$ 、厚度 $t=10\text{mm}$ 、长度为 3000mm 、材料为361L的无缝钢管作为裂解反应腔体。为方便裂解气体的收集，在裂解反应腔体末端距离 500mm 和 1000mm 的位置设置直径同样为 $\Phi=150\text{mm}$ 、端部距裂解腔体中心线高为 $h=250\text{mm}$ 出气管两个。裂解反应腔体的三维结构如图4-11所示：



1 进料口,2 温度测量仪接口,3 出气口,4 裂解腔,5 温度测量仪接口,6 支架底座,7 炭黑出料口

图 4-11 裂解反应腔体的三维结构

Fig. 4-11 The Three-dimensional structure of the cracked container.

2) 反应腔体的温度校核

在实际的裂解中反应腔体长时间的承受着高达 600°C 的高温，所以必须要对裂解反应腔体进行温度载荷下的应力校核。把简化后的反应腔模型导入到分析软件中的热载荷分析模块，为保证腔体的强度符合要求加载热载荷为 700°C ，加载温度后裂解腔体的温度分布云图和应力分布云图如图4-12和4-13所示：

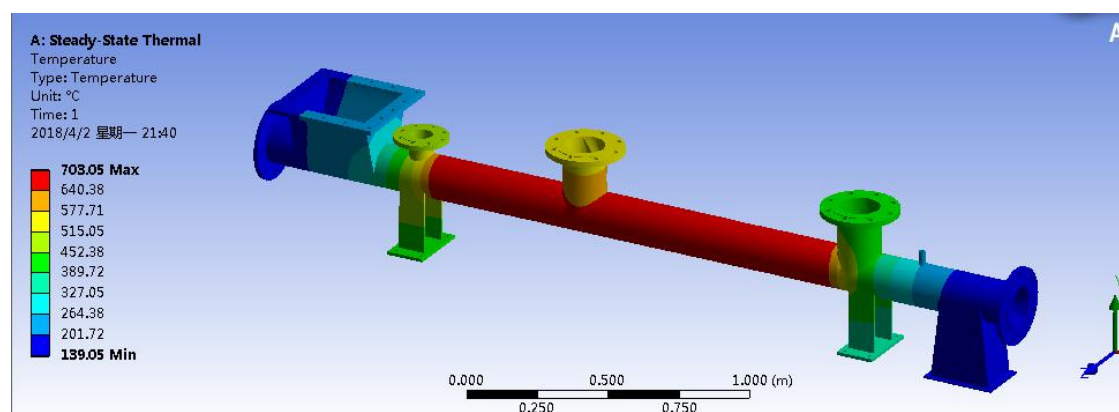


图 4-12 反应腔体的温度分布云图

Fig. 4-12 Temperature distribution of the reaction vessel.

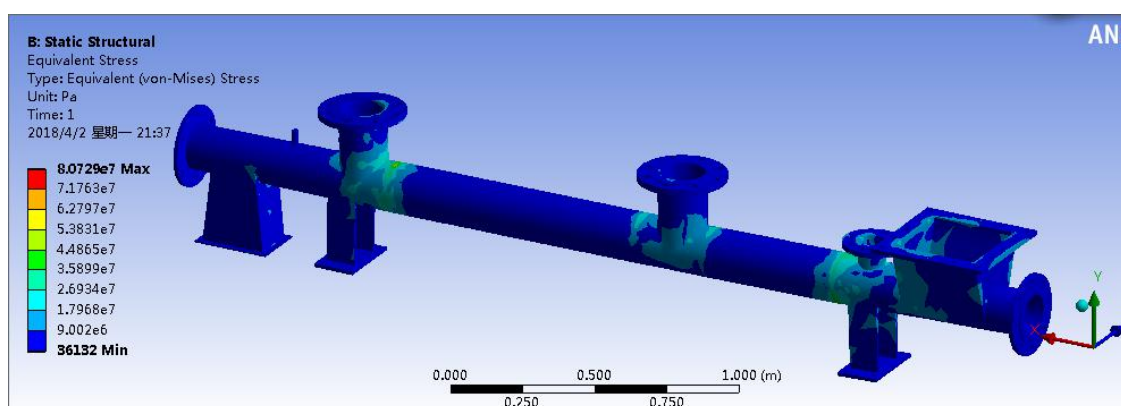


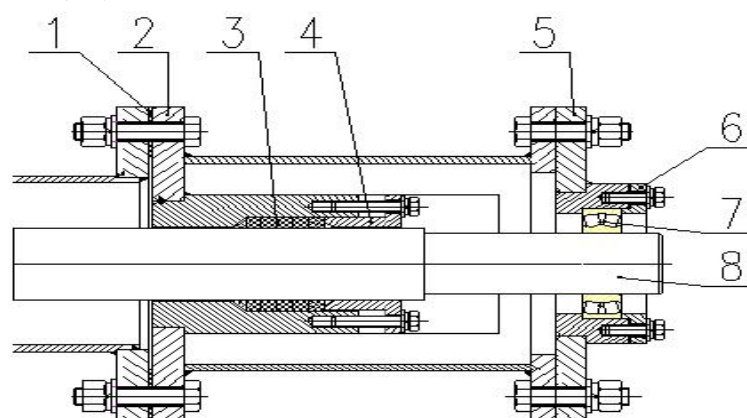
图 4-13 反应腔体的应力分布云图

Fig. 4-13 Stress distribution cloud diagram of reaction vessel.

通过查阅资料 361L 合金钢在 700°C 时许用应力为 $[83]\text{MPa}$ ，通过观察裂解腔体在 700°C 时的应力分布云图 4-13 可以发现，最大应力 $\sigma = 72\text{MPa}$ ，满足许用应力强度要求，当然，腔体应力分布最大的地方在出气口和腔体的连接处，应特别注意此处的加工焊接并采取相应的应力消除措施，以便进一步保证腔体的强度度。

4.5.4 反应腔体的密封

废塑料在螺旋的带动下进入到电磁感应加热部分进行裂解，在废塑料裂解过程中产生的裂解油气，会自动的沿着螺旋轴向裂解反应腔体的出气口扩散，如果此时的螺槽两端没有采取密闭措施，会导致裂解气体泄露出裂解装置，造成环境的污染和能源的浪费，螺旋的端部是通过链轮连接驱动电机的。可在螺槽的两端采用填料密封。在螺旋轴末端部添加盘根压盖板，螺旋轴和密封套之间添加石墨盘根进行密封。在填料密封的安装过程中，填料密封套和螺槽端部法兰之间用石棉垫片进行密闭，在填料密封的外侧添加轴承支座，轴承支座与密封套相连接，在轴承支座外面加轴承压盖。具体结构如图 4-14 所示：



1.石墨垫片 2.密封套 3.石墨盘根 4.盘根压盖 5.轴承支座 6.轴承压盖 7 调心滚子轴承 8.螺旋轴

图 4-14 密封结构示意图

Fig. 4-14 Schematic diagram of seal structure.

4.5.5 电磁感应加热控制部分

用电磁感应加热器对裂解装置提供加热裂解所需热能。在裂解反应腔体包裹的陶瓷纤维外侧缠绕感应线圈，感应线圈与加热器的电磁控制柜相连，为便于控制裂解反应腔体不同部位的温度，要对裂解反应腔体外侧的感应线圈进行分段缠绕，进行分别控制，使裂解腔体的温度呈现不同的数值，实现废塑料的分段裂解；为方便裂解腔体的温度测量，可在反应腔体进料口处和两个出气口处安装温度测量仪。电磁感应加热器具体安装如下：在进料位置与第一个出气口之间缠绕第一组感应线圈，在两个出气口之间缠绕第二组感应线圈，同时在反应腔体的温度测量点处安装温度测量仪，实现对反应腔体温度的实时监测和控制，当温度超过预设最高温度时停止加热，低于最低温度时加热器自动加热。两组感应线圈和温度测量仪分别由电磁感应加热控制柜里的控制仪表控制。

在整个电磁感应加热的过程中，电气控制系统控制整个加热系统的能源供给和过电保护，控制系统可对加热器的功率、频率等数据进行调整，控制加热过程中的温度。控制原理如图 4-15 所示，控制柜如图 4-16 所示。

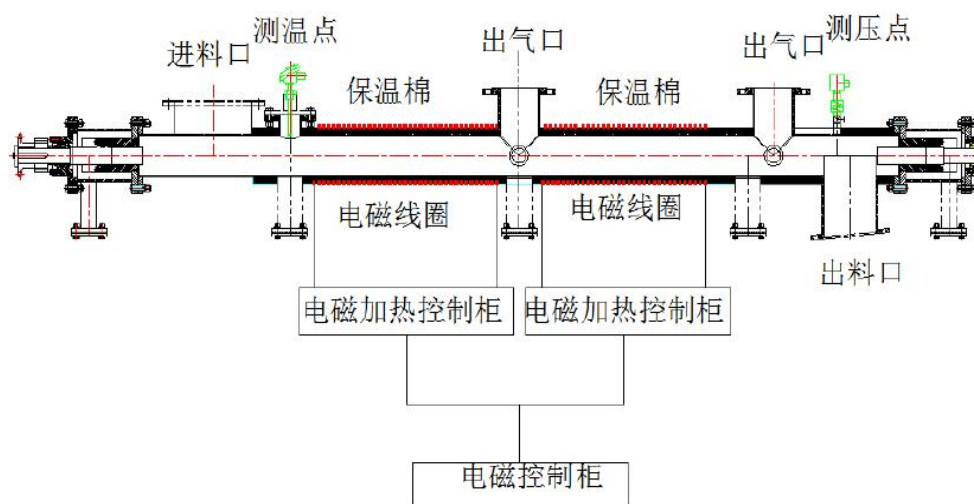


图 4-15 电磁感应加热控制图

Fig 4-15 Electromagnetic heating control diagram.

电磁感应加热器性能参数：

- 1).额定电压频率 AC 380V / 50Hz，电压适应范围：310V~440V；
- 2).额定功率：2×10KW(30~100%可调)；
- 3).环境适应能力：温度：-20℃~50℃，湿度：≤95%。

在废塑料裂解过程中采用电磁感应加热温器具有如下特点：（1）高效节能，（2）运行效率高，（3）升温快，（4）温度易控制，（5）改善工作环境。



图 4-16 电磁控制柜

Fig. 4-16 Electromagnetic control cabinet.

4.5.6 设备的保温

利用电磁感应加热器对裂解装置进行感应加热时，由涡流效应产生的热量从反应腔体壁的表面向内部传导，此时被加热的反应腔体的表面的温度高于周围环境的温度，反应裂解腔体上的热量会自动向温度较低的环境传导，这不仅会导致热量的散失还会降低反应腔体的加热效率，增加裂解装置的使用成本。因此裂解装置的保温对废塑料的高效裂解具有重要意义。

陶瓷纤维是一种中性偏酸性材料，除与强酸和强碱外几乎不与其它的物质反应，具有良好的化学稳定性和热稳定性，是一种适用于高温区域的理想保温材料，具有质量轻、耐高温、热稳定性好、导热低、比热小和耐机械振动的优点。通过查阅相关资料可知，陶瓷纤维可耐 1000℃ 左右的高温，而废塑料裂解的最高温度为 650℃，依据陶瓷纤维的特点可完全适用于对废塑料裂解反应装置的保温，在应用时只需要将陶瓷纤维包裹在裂解反应腔体的表面即可。图 4-17 为陶瓷纤维。



图 4-17 陶瓷纤维

Fig. 4-17 Ceramic fiber

陶瓷纤维有多种形式，下面介绍几种：

（1）硅酸铝陶瓷纤维棉：适用的温度范围 950°C – 1350°C 环境；被广泛应用于工业加热装置的保温材料和复杂行业的隔热吸音材料。

（2）硅酸铝陶瓷纤维毯：适用的温度范围是 950°C – 1400°C 的环境；厚度约为 5–50mm；可以任意裁切；其广泛应用于工业窑炉、加热装置壁衬、高温绝热设备保温、电器隔热元件绝缘、高温垫片等。

（3）硅酸盐陶瓷纤维板：适用于 1000°C – 1350°C 环境；厚度约为 10–50mm；除被用作工业中的保温材料外，还可以作为；建筑物外墙隔热防火等。

（4）陶瓷纤维纺织品：适用于 650°C – 1350°C 环境；高温工业窑炉幕帘；炉门密封；电缆和或燃料管道保护；高温防护；复合材料制造等。

4.6 裂解装置的驱动部分

废塑料在裂解反应腔体内完成裂解，如果要想实现裂解装置的连续裂解，废塑料的进料和出料必须要连续。由于所设计的反应装置内部的废塑料是在螺旋的输送过程中完成裂解，所以必须要给螺旋的转动提供动力。此时由驱动电机提供的动力，转化为螺旋在输送废塑料裂解过程中各种阻力和扭矩之和。

裂解装置的驱动部分由驱动电机、减速器、链轮和链条等组成，在进行电机选择时应考虑：应当给螺旋提供充足的动力，保证螺旋在废塑料裂解时各种状态下的转速，所以应选择较大功率的电机。

电机的选择型号为，摆线针轮减速电机，功率为 4KW，额定电压 380V，频率为 50Hz，转速 1400rpm，减速机 $i=70$ 。

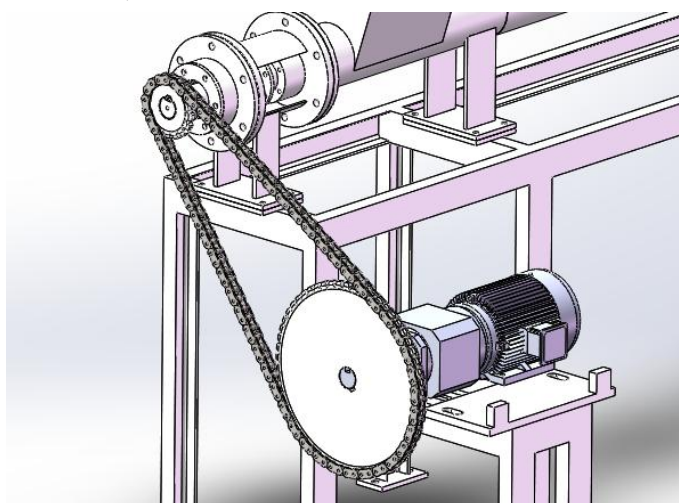


图 4-18 传动装置示意图

Fig. 4-18 Schematic diagram of transmission device.

4.7 炭黑出料部分

废塑料在裂解反应腔体内裂解后的产物有两种形态，一种是固态的炭黑，另一种是气态的裂解油气。固态的炭黑在反应腔体内被螺旋向前输送，在裂解腔体的末端，由螺旋输送过来的炭黑如果不能及时的排出裂解腔体，就会造成炭黑在反应腔体内堆积，影响废塑料的连续裂解，甚至导致装置不能实现正常工作。为实现炭黑连续排出，同时保持反应腔体的密闭性，炭黑出料装置的密封问题也需要认真对待。

炭黑的出料装置的进料口与裂解反应容器相连，为利用炭黑对出料装置进行料封密闭，可将炭黑出料装置倾斜一定角度安装，使出料口高于进料口，炭黑输送可用连续叶片的螺旋在密闭的圆柱管内进行，采用驱动电机提供螺旋轴的动力，由于从腔体排出的炭黑具有很高的余温，需要应采取必要的降温措施，可在密闭的钢柱管外侧安装夹套层，用水来降温，水从低端流入高端流出。在炭黑收集器内安装料位计，实时监测炭黑的收集情况，当炭黑的收集量接触料位计时，电机工作，炭黑输送；低于料位计时，电机停止输送保持炭黑的料封作用，炭黑出料装置的具体结构如图 4-19 所示。

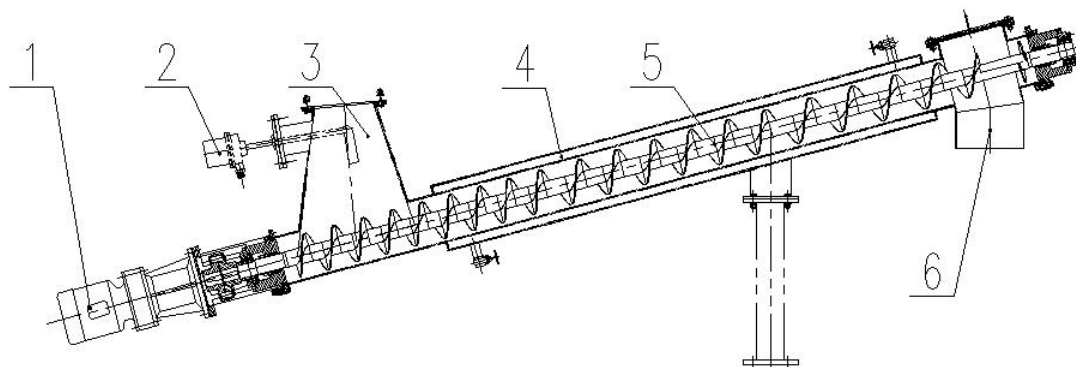


图 4-19 炭黑出料装置视图

Fig. 4-19View of the carbon black discharging device.

1-出料螺旋电机 2-料位计 3-炭黑进口 4-夹套层 5-出料螺杆 6-炭黑出口

在炭黑出料部分，炭黑的排出具体的过程为：裂解腔体内的炭黑在螺旋的输送下，到达裂解腔体末端后，自身重力的作用下由炭黑进料口进入炭黑收集器，当炭黑收集器内的炭黑达到一定的量触发料位计后，开动出料螺旋电机，在电机的带动下出料螺旋在连续叶片输送炭黑的过程中，通过夹套层，给炭黑出料装置降

温，使炭黑排出后的温度降低。

4.8 油气回收部分

在裂解反应腔体内的裂解油气，是废塑料裂解重要的产物，是整个裂解装置回收的目标之一。在裂解反应腔体内的裂解油气具有很高的温度，裂解油气体的成分主要为烯烃类，同时还有少量的一氧化碳、一氧化氮，二氧化碳和硫化氢等气体杂质，经过冷凝后气液两相分离。液体的主要成分是低碳连的碳氢化合物，进一步提纯后可得汽油、柴油、重油等，气体经过脱硫去除杂质后可得到清洁的可燃气。

裂解油气的具体回收过程为：高温的裂解油气通过反应腔体的出气口进入到油气冷凝罐，裂解气体在冷凝罐内进行第一级的冷凝，裂解油气分离为出一部分裂解油，未冷凝的油气进入到第二级冷凝罐进一步分离出裂解油和可燃气，分离出来的液体裂解油集中回收后进一步提纯为可用的燃料油。未凝结的裂解气体中含有一定水分，裂解气的净化处理过程中首先要通过具有干燥剂的除尘器，祛除其中的水分，然后祛除气体中的硫化氢成分，最后通过含有活性炭的净化装置脱去气体中的异味后获得到清洁的可燃气。

4.9 本章小结

本章通过研究废塑料裂解的工艺流程，以及裂解装置设计时应该注意的原则，旨在设计一种可以工业化推广应用的废塑料连续裂解装置，通过对设备裂解反应腔、推料螺旋、进料部分、出料部分、加热控制部分等的设计，阐述了裂解装置连续裂解的过程。同时分析了应用电磁感应加热器对裂解装置进行加热的优点，以及应用陶瓷纤维的优良特性对设备进行保温的方案。对裂解产物炭黑出料部分和油气回收部分的介绍，旨在说明废塑料裂解装置满足连续裂解时其裂解产物是通过何种方式进行回收的。在本章的最后利用 workbench 软件对裂解装置中的裂解反应腔体和螺旋进行了仿真分析，说明裂解装置在加热时螺旋和裂解腔体的强度符合设计要求。

5 废塑料裂解装置的电磁分析

5.1 电磁仿真概述

5.1.1 软件简介

Maxwell 电磁分析软件是 Ansoft 公司基于麦克斯韦微分方程, 采用有限元离散形式将工程中电磁场计算转变为矩阵求解的软件, 它具有功能强大、结果精确的特点, 经常应用于二维或三维电磁场分析。电磁分析软件 Maxwell 的求解域主要的适用范围为:

1) 三维静电场分析

适用于分析由静电荷或电压引起的静电问题, 经常用于模拟高压绝缘体及静电设备中的电荷密度和电容器储能问题等。

2) 三维直流磁场分析

常用于分析由直流电压和永磁体激发的磁场问题, 可直接计算磁场的分布和电流密度和磁通密度, 此外还可以计算各种材料饱和的非线性等问题。

3) 涡流场分析

适用于分析受涡流、集肤效应、邻近效应、圆环效应和端部效应影响的场合。此求解域求解的范围包括从 0 到数百兆赫兹之间的频率, 同时还可以计算涡流损耗、力、转矩、电感与储能等问题。

4) 瞬态场

适用设计求解任意波形的电压、电流及直线或旋转运动的装置, 并可利用电路图绘制器和嵌入式仿真器与外部协同分析。

本课题研究的对象是利用电磁感应加热原理加热反应腔体内部的废塑料裂解, 所以应用 Maxwell 软件分析时主要是应用其中的涡流场分析 (Eddy Current Field) 模块。

5.1.2 电磁分析软件操作流程

1) 首先启动 Maxwell 电磁分析软件。

2) 设置求解器为涡流场分析, 然后从外界导入事先保存好的简化模型。

3) 将模型导入到分析软件之后设置模型中的材料属性。

4) 设置要分析模型的激励条件, 诸如通过线圈导线的电流大小和方向, 电流频率和反应腔体的集肤效应。

5) 对模型进行分析前的网格划分, 设置模型性的求解域。

6) 上述步骤添加完毕之后, 进行仿真分析前的检查, 检查模型条件设置无误后进行求解计算。

5.2 裂解腔体的热传递分析

5.2.1 理论模型建立

废塑料裂解装置采用电磁感应加热, 在软件分析时应用的是电磁-热耦合分析。裂解反应腔体外的线圈通过交变电流后, 腔体内部会产生交变的磁场, 因此会在裂解反应腔体壁会产生涡流进而对腔体内部进行加热, 在对裂解腔体进行温度分析时, 首先要对涡流在反应腔体上的密度分布进行分析, 通过焦耳定律计算出裂解腔体上自身产生的热量, 然后将热量耦合到温度场, 结合实验现场的实际条件, 设置模拟参数求解裂解腔体壁上的温度分布。

1) 温度场理论模型

裂解腔体以感应加热中涡流产热为热源, 其热源强度为:

$$q_v = \rho |J|^2 \quad (5-1)$$

式中 q_v 涡流热源强度; ρ -电阻率。

在裂解腔体的感应加热过程中, 考虑到腔体的材料性能会随着加热过程中的温升高而有所变化, 此时令 K 为热传导系数, 在圆柱坐标下的微分方程为:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rK \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(K \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K \frac{\partial T}{\partial z} \right) + q_v = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} \quad (5-2)$$

裂解装置为轴对称, 故 $\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0$ 代入式 (5-2) 可知:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rK \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K \frac{\partial T}{\partial z} \right) + q_v = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} \quad (5-3)$$

式 (5-3) 即为裂解腔体温度场方程。

5.2.2 裂解腔体传热分析

裂解废塑料时采用的是电磁感应加热, 在裂解反应装置中的废塑料与腔体壁之间的传热方式有热传导、热对流、热辐射, 在反应腔体内的传热方式中, 以热传导为主, 热辐射和热对流相对较弱, 在反应腔体表面包裹有保温的陶瓷纤维, 在裂解腔体上产生的热量损失可以忽略不计, 腔体壁上产生的热量全部传导入裂解腔体内部, 下面对裂解腔体的三种热传递方式进行分析。

1) 热传导

热传导是介质内没有宏观运动时的传热现象,实质上是物质中分子热运动相互撞击,能量由高温区域向低温区域传递的过程,主要存在形式为一个物体热量由自身一部分传到另一部分或者由一个物体到另一个物体的热量传递^[59-60]。

废塑料在反应腔体内裂解时的主要传热方式为热传导,电磁感应加热时由于涡流效应使腔体壁表面产热并由此向腔体内壁传导,腔体内部填充的废塑料与裂解腔体内壁相接处形成热传导,裂解腔体内推进废塑料向前运动的螺旋与受热后的废塑料接触形成热传导。感应线圈的持续加热会使裂解腔体和推进螺旋具备很高的温度,此时进料部分废塑料在向前输送的过程中与反应腔体内壁和螺旋轴接触形成热量的传递,使腔体内的废塑料温度持续升高而裂解。由于废塑料接受热量的传递需要一定的时间,所以废塑料在裂解腔体内滞留的时间与裂解腔体内螺旋转速有关,热传导的原理为傅里叶定律:

$$Q = -\lambda A \frac{dt}{dn} \quad (5-4)$$

式中 Q —热流量 (W); λ —传热系数 (W/m·°C); A —导热面积 (m²); $\frac{dt}{dn}$ —温度梯度 (°C/M)。

2) 热对流

热对流是指流体中的质点发生相对位移而引起的能量传递现象。热对流在气体和液体中较为常见,且同时伴有流体本身分子运动所产生的导热作用。热对流可以分为强迫对流和自然对流,强迫对流主要受泵和风机等外力的作用造成,流速通常较高;而自然对流是由温度不均匀而引起流体内压强或密度不均匀,从而导致循环流动^[61]。

热对流在裂解反应腔体内存在三种形式,裂解反应腔体与实验现场环境之间的热对流;腔体内部通过裂解气体与通气管路之间的热对流;反应腔体内壁与螺旋通过搅拌推进过程中,熔融状态塑料之间形成的强迫对流。热对流的主要原理是牛顿冷却定律:

$$Q = Ah(t_s - t_f) \quad (5-5)$$

式中, h —热对流交换系数 (W/m²·°C); A —导热面积 (m²); t_f 、 t_s —流体和壁面的平均温度。

3) 热辐射

电磁波从温度较高的物体发射出来的现象称为热辐射,通常来说只要物体的温度高于零摄氏度热辐射就可以产生,电磁波可以在真空中传播,所以热辐射不

依赖任何介质，就可以完成两个系统之间的热量传递^[62]。

当裂解装置的电磁感应线圈工作一定的时间后，反应腔体具有较高的温度，虽然裂解腔体外侧包裹有陶瓷纤维，但反应腔体还是会对外界环境产生轻微的热辐射，反应腔体内部的热辐射主要发生在腔体内壁与内部的废塑料和螺旋之间。热辐射方程为：

$$Q = C_n \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] F_1 \quad (5-6)$$

式中， C_n —辐射系数； T_1 、 T_2 —分别是辐射热和接受热两物体的温度； F_1 —辐射体的辐射表面积。

5.3 裂解腔的电磁分析

5.3.1 裂解腔体三维模型的简化

在裂解装置感应加热过程中，需要用电磁感应线圈缠绕在裂解反应腔体壁外，电磁感应线圈通电利用涡流效应产热，使热量由裂解腔体壁传到腔体内部使废塑料受热裂解。由于裂解反应腔体体积较大，在进行模拟仿真时需要将裂解腔体进行简化，所以将裂解腔体实物按一定比例缩小为原实物大小的 1/3，并取出其中的一段后在外面缠绕一段线圈，模拟整个裂解腔体的加热过程，通电后对其进行电场、磁场和电磁与温度场耦合分析。现取裂解腔长度 $L=40\text{mm}$ 、腔体壁厚 $t=6\text{mm}$ ，在腔体的外面缠绕螺距 $s=2\text{mm}$ 线圈 5 圈。利用软件 SolidWorks 绘制出简化模型如图 5-1 所示。

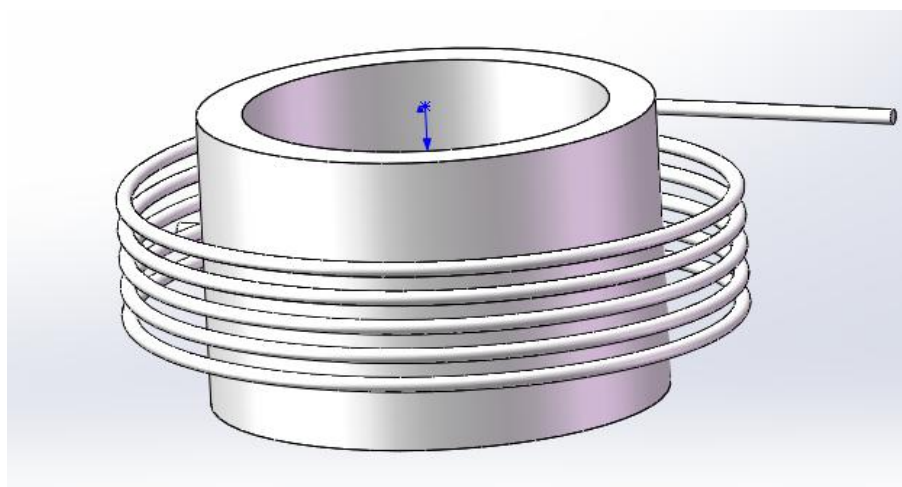


图 5-1 裂解反应腔体的简化模型

Fig. 5-1 Simplified model of cracking reaction vessel

5.3.2 模型导入

用三维软件 SolidWorks 绘制出模型后, 将模型保存为 STEP 或 X_T 格式, 打开 ANSYSworkbench 软件, 点击其中的 Maxwell3D 模块, 将模型导入到 Maxwell 模块中, 设置求解域为涡流场, 将模型裂解腔体的材料设置为 steel-stainless; 腔体外面缠绕的线圈材料设置为 copper, 设置激励将线圈横截面加载 25A 的电流, 频率为 $f=13\text{kHz}$, 对模型进行网格划分, 添加涡流效应, 设置模型的求解域后, 再求解分析前检查模型是否有误。

5.3.3 模拟结果

模型检查无误后求解, 待软件求解结束后, 检查求解结果, 选择导入模型的 XY 平面, 显示在加热过程中平面内部磁场的分布云图 5-2 和磁场矢量分布图 5-3。

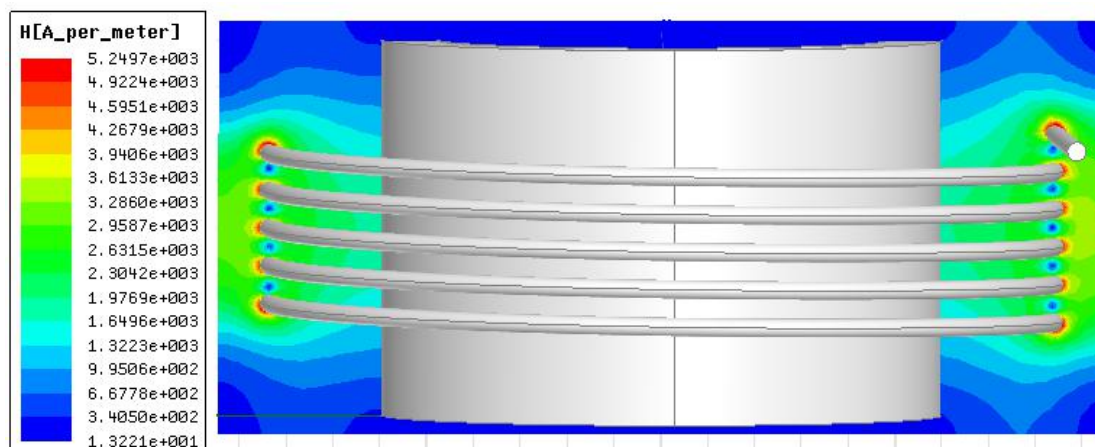


图 5-2 反应腔体磁场分布云图

Fig. 5-2 Distribution of magnetic field of reaction vessel.

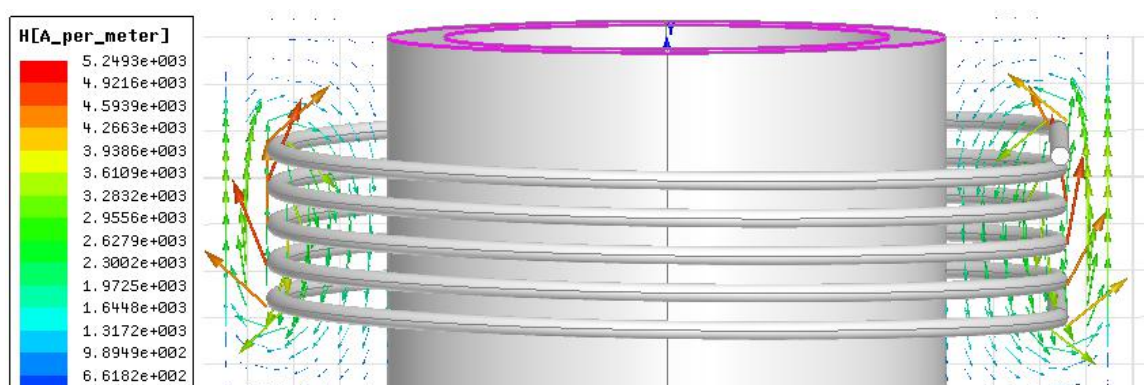


图 5-3 反应腔体磁场矢量分布图

Fig. 5-3 Reaction vessel magnetic vector distribution map.

观察图 5-2、5-3 可知: 磁场主要分布在所选平面的线圈附近, 且逐渐向裂解腔体的两端和远离线圈的方向减弱, 磁场在裂解反应腔体内部很弱, 主要集中在

感应线圈与反应腔体之间；磁力线围绕感应线圈形成闭合回路，且裂解腔体外部线圈附近磁力线相对集中。对比磁场的分布云 5-2 和磁力线的分布图 5-3 可以很清晰得出，在裂解腔体壁外缠绕的感应线圈通交流电流时磁场在裂解反应腔体的分布呈现出感应加热时的端部效应。

在 Maxwell3D 模块中选中裂解腔，加载软件计算出的裂解腔的涡流密度分布云图 5-4 和根据磁场的变化裂解腔感生出的涡流矢量云图 5-5。

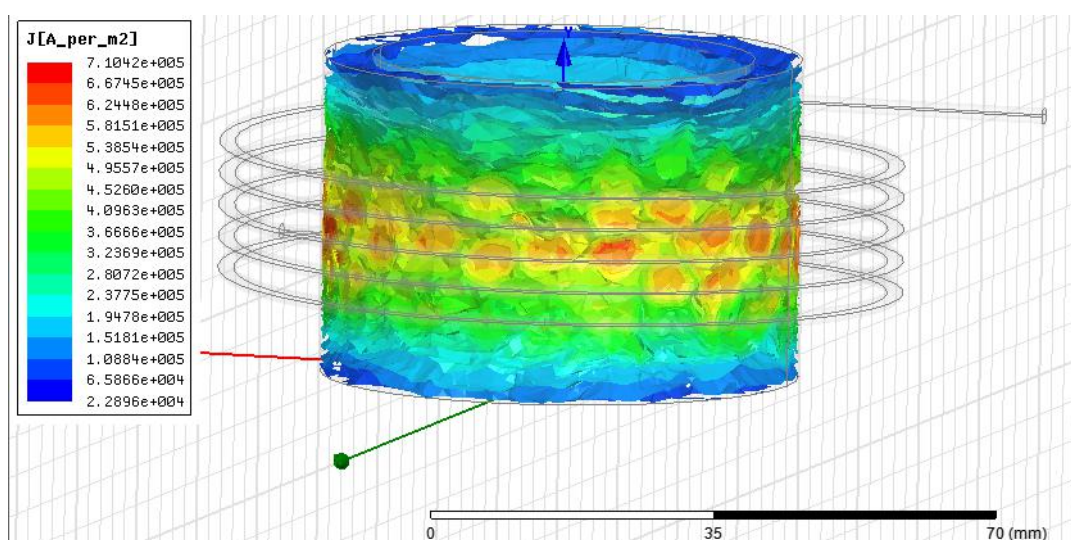


图 5-4 反应腔体涡流密度分布云图

Fig. 5-4 Vortex density distribution cloud of reaction vessel.

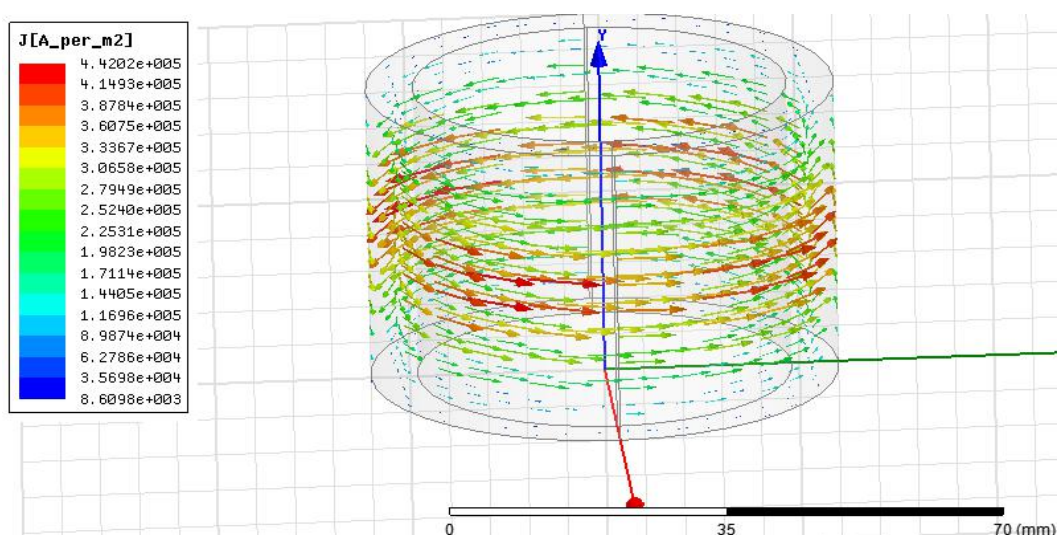


图 5-5 涡流矢量云图

Fig.5-5 Eddy current vector cloud picture.

观察 5-4 和 5-5 可以知：受电磁感应加热过程中的圆环效应、集肤效应和端部效应的影响，涡流在裂解反应腔体中间部位连续分布，且在腔体表面靠近感应线圈的附近涡流密度较大，并且涡流密度在腔体表面的密度大于腔体内部，并随着裂解反应腔体的中间部位向两端逐渐降低。根据右手定则拇指指向为裂解腔体内部感应磁场方向，四指所指方向为电流方向，最终形成的涡流矢量云图 5-5 所示，涡流矢量主要集中在裂解腔体表面而在内部和腔体两端较小，符合感应加热过程中的端部效应、集肤效应和圆环效应对腔体温度的影响。

选中模型中的腔体加载软件分析结果，在反应腔体上显示的涡流损耗在腔体壁上涡流损耗分布云图，如图 5-6 所示。

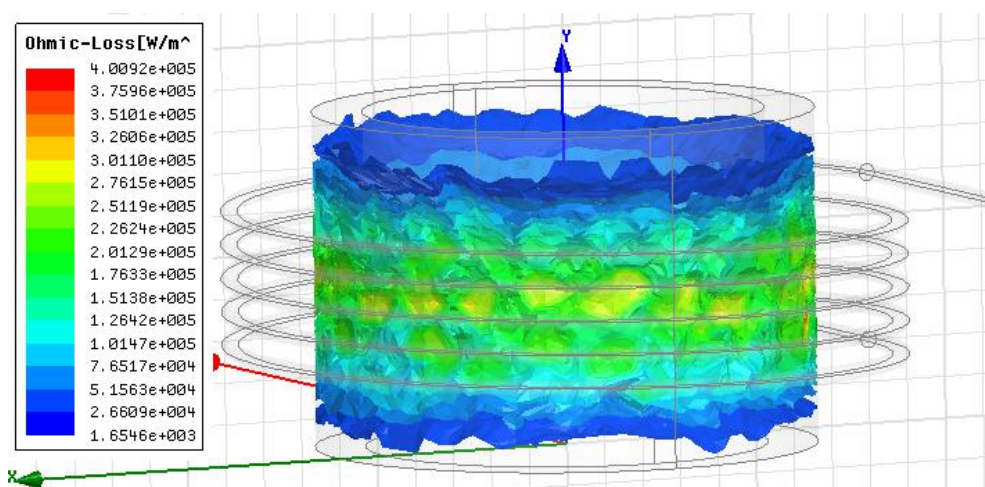


图 5-6 裂解腔体涡流损耗分布云图

Fig. 5-6 Distribution cloud of eddy current loss of the cracked container.

通过与仿真分析软件计算出腔体壁上的涡流密度分布云图 5-4 对比可知：反应腔体壁上的涡流损耗分布云图 5-6 与涡流密度分布云图 5-4 分布几乎一致，涡流损耗在反应腔体表面分布较集中，随着向裂解腔体内部和两端延伸涡流损耗逐渐降低，说明涡流损耗分布受感应加热过程的集肤效应、端部效应和圆环效应等因素的影响。

由以上分析可以得知，裂解反应腔体进行感应加热时，由于受电磁感应加热时集肤效应、端部效应和圆环效应的影响，裂解腔体壁上的涡流损耗和涡流电的分布在靠近感应线圈裂解腔体表面较为集中，并随着向腔体内部和腔体两端的延伸涡流损耗和涡流密度的逐渐减少。由于裂解腔体保温的需要，需要在腔体外面加装陶瓷纤维，所以在完成保温的前提下，陶瓷纤维应当尽量的薄，线圈缠绕的尽量整齐紧密。

5.4 裂解腔的电磁-热耦合仿真分析

5.4.1 电磁热耦合机理

反应腔体在进行感应加热时，腔体此时处于交变的磁场中，由电磁感应中涡流效应产生的热量会使裂解腔体升温，在裂解腔体升温时腔体的材料的性能发生变化，例如，导磁性、导电性等。这些材料性能的变化会反过来影响在交变磁场中感应加热的裂解腔体的温度，进而影响腔体上的温度分布，影响加热效果。在分析中采用顺序耦合的方法，可以将电磁分析中的上一步分析的结果作为下一步分析的条件，进行电磁-热耦合的仿真分析。

在 Workbench 软件中选择 steady-state-thermal 模块，把 Maxwell3D 模块中的模型和电磁仿真分析的结果加载到 steady-state-thermal 中进行顺序耦合，图 5-7 为电磁-热耦合连接图。

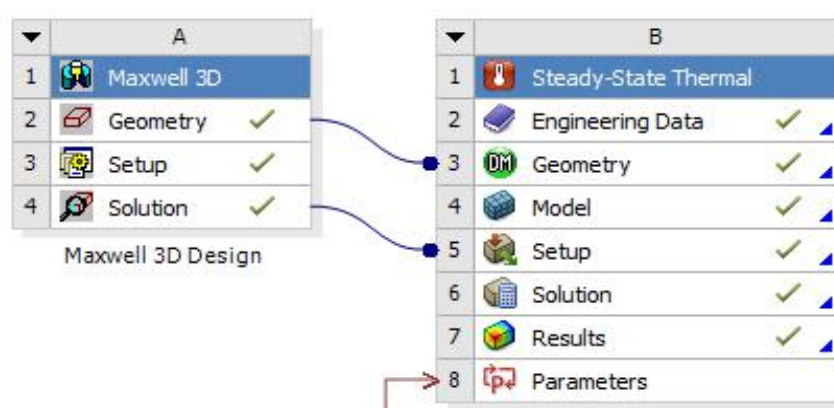


图 5-7 电磁-热耦合连接图

Fig. 5-7 Electromagnetic - thermal coupling diagram.

5.4.2 稳态热分析

在 Steady-state-thermal 模块中：

- 1)对裂解腔模型进行材料设置材料为 361L。
- 2)进行网格划分，图 5-8 为裂解腔体的网格划分情况。



图 5-8 裂解腔体的网格划分

Fig. 5-8 Meshing of the fractured cavity.

1) 加载与求解

首先在电磁-热耦合模型中选中裂解腔体，点击 **Import Load** 将上一步电磁分析的结果涡流损耗加载到裂解腔体上，然后对裂解腔体添加对流和热传导，设置自热对流系数为 $5\text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ ，待软件计算完毕后裂解腔体的热量分布如图 5-9 所示。

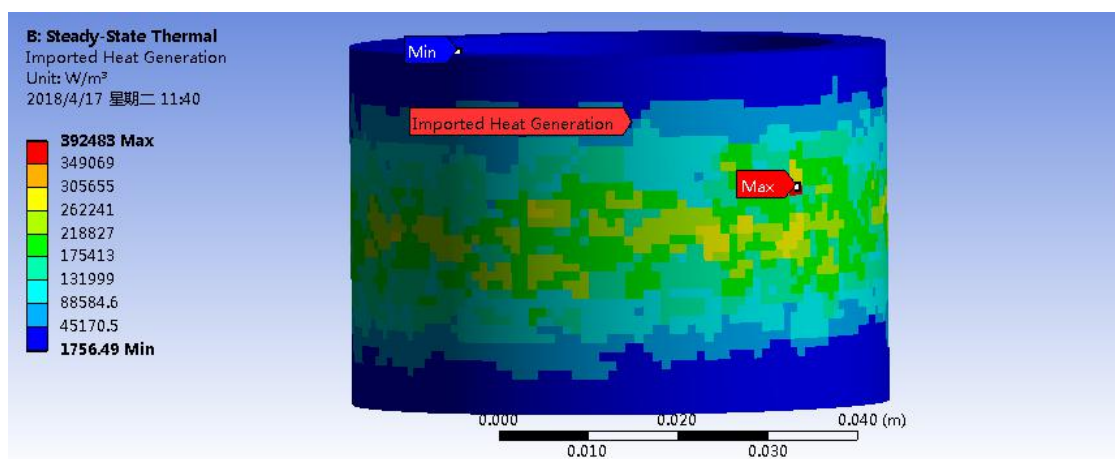


图 5-9 裂解腔体的热量分布云图

Fig. 5-9 Heat distribution of pyrolysis chamber.

对裂解腔体热量分布云图 5-9 进行后处理，再进行计算，由裂解腔体上的热量产生的温度在腔体上的分布云图 5-10，由图 5-10 可知，裂解腔体上的温度呈现带状分布，最高温度由裂解腔体上缠绕感应线圈的中间部位，向腔体的两端逐渐递减显现出端部效应的影响且裂解腔体的内部温度略低于裂解腔体表面的温度，呈现出感应加热时由集肤效应和圆环效应对裂解腔体温

度分布的影响，裂解腔体上的温度最高为 617.15℃, 最低温度为 617℃，最高温度与最低温度之间相差不到 1℃，裂解腔体外部和内部的温差不大，且都达到了废塑料裂解所需要的温度，整体温度分布较均匀，可以实现废塑料在加热过程中的均匀受热。

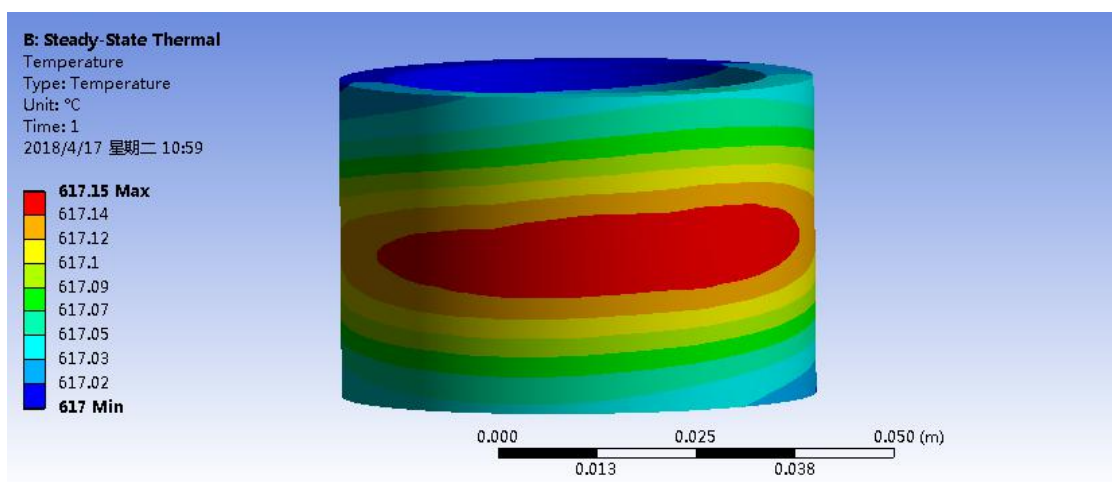


图 5-10 裂解腔体上温度分布云图

Fig. 5-10 The temperature distribution cloud on the lysis chamber

5.5 裂解腔体的优化设计

为达到更好的废塑料裂解效果，即裂解腔体有稳定的裂解温度和更好的温度分布，所以还需要进一步对裂解腔体进行优化设计。考虑到影响裂解腔体温度分布的因素，如电流大小，电流的频率等因素可通过电磁感应加热器进行随时调整，本次的优化主要对裂解反应装置的具体参数进行模拟分析。例如裂解腔体的壁厚、线圈缠绕时的螺距、感应线圈距离裂解腔体表面的距离等。在本次模拟分析中取四组，每一组的变量如表 5-1 所示。

表 5-1 影响裂解腔体感应加热温度的变量

Tab. 5-1 The variables that affect the temperature of the pyrolytic cavity induction heating.

组号	线圈距腔体表面距离	线圈螺距	腔体壁厚	缠绕圈数
A	10mm	4mm	6mm	5
B	10mm	4mm	8mm	5
C	10mm	3mm	6mm	5
D	12mm	4mm	6mm	5

表 5-1 中除几个变动参数外,其余的参数保持一致,裂解腔体的材料为 361L 合金钢、电流为 15A、频率为 15kHz。在模拟中设置参数诸如:网格划分、对流系数等全部一致,通过软件分析得到 A、B、C、D,4 组裂解腔体的温度分布云图,如图 5-11、5-12、5-13、5-14 所示:

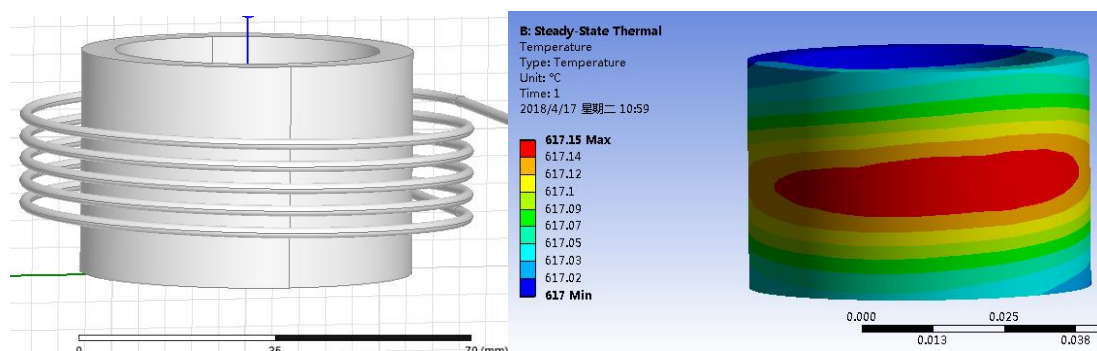


图 5-11 组模型腔体温度分布云图

Fig.5-11 Model cavity temperature distribution cloud map.

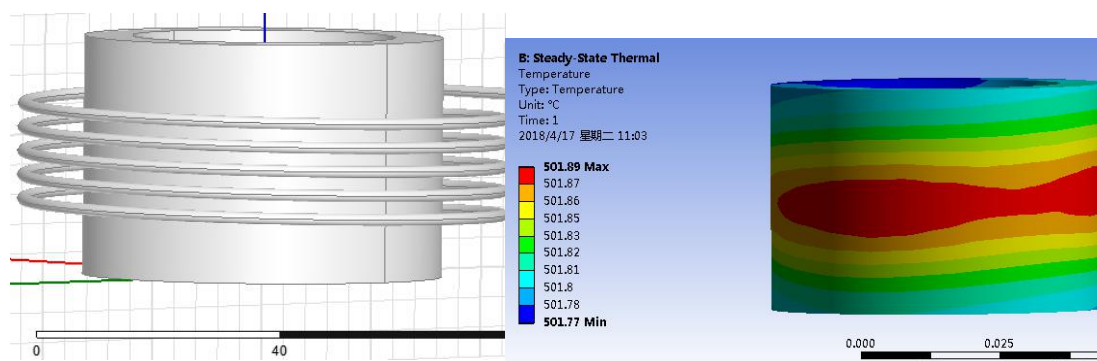


图 5-12 组模型腔体温度分布云图

Fig. 5-12 Model cavity temperature distribution cloud map.

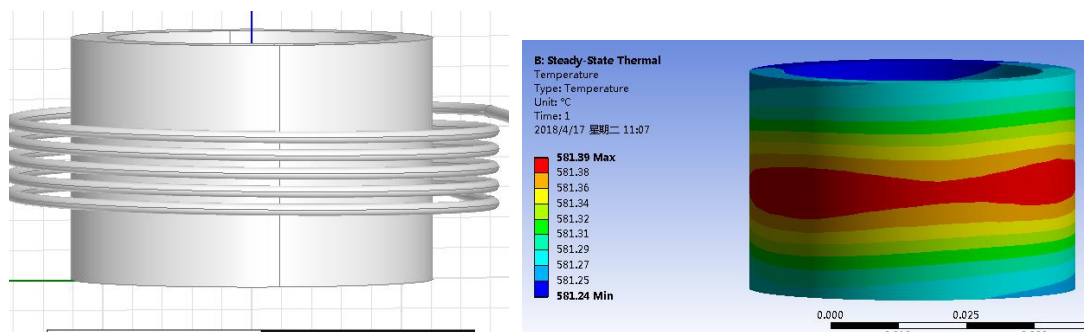


图 5-13 组模型腔体温度分布云图

Fig.5-13 Model cavity temperature distribution cloud map.

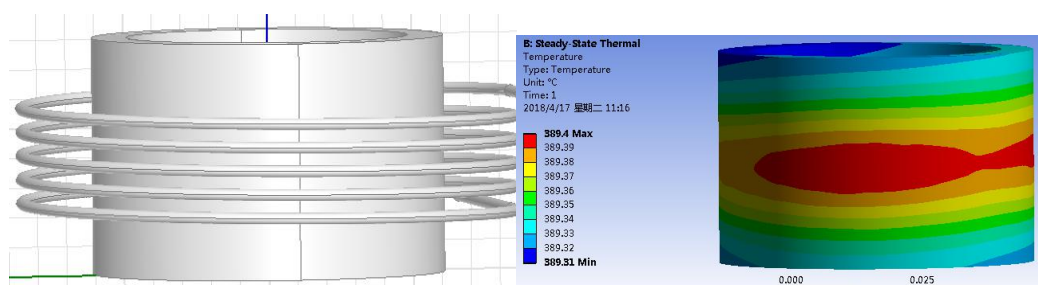


图 5-14 组模型腔体温度分布云图

Fig. 5-14 Model cavity temperature distribution cloud map.

通过图 5-11 和 5-12 的参数对比可知：B 组的裂解腔体壁厚高于 A 组的裂解腔体壁厚，B 组模型的最高温度和最低温度分别低于 A 组模型的最高温度和最低温度，且 A、B 两组的温度均因受端部效应的影响呈现出带状分布，最高温度与最低温度中间的温度差别不大，均满足废塑料裂解所需要的温度。通过 A 组和 B 的比较可知，选择作为裂解腔体的螺槽时，在满足裂解腔体的机械强度要求的前提下，裂解腔体的壁厚应当尽量的包薄，这样更有利于腔体表面上的温度传导，利于废塑料裂解。

通过对比图 5-11 与 5-13，A 组与 C 组模型参数知，C 组模型中裂解腔体壁外线圈缠绕的螺距比 A 组中在裂解腔壁外缠绕的螺距小，线圈缠绕更为紧密；观察两组模型中的温度云图分布情况，A 组中的最高温度和最低温度分别低于 C 组中的最高温度和最低温度，且 C 组中的温度呈现带状分布较 A 组分布更为均匀，受端部效应的影响更为明显。因此在裂解时，缠绕在裂解腔体壁外面的线圈应螺距尽量小，使感应线圈缠绕的整齐紧密，同时感应线圈尽可能的包裹裂解腔体。

通过对比图 5-11 与 5-14，A 组与 D 组模型数据知，A 组中缠绕在裂解腔体壁外缠绕的线圈距离腔体体表面的距离，较 D 组中感应线圈距离腔体体表面的距离小，在模拟感应加热时其他参数条件一致；对比 A 组 D 组模型中的温度可知，A 组中的最高温度和最低温度，要高于 D 组的最高温度和最低温度，反映出裂解腔体温度进行感应加热时受圆环效应的影响，且温度分布均为带状，呈现端部效应的影响。通过 A、D 两组对比得出，在裂解腔体进行感应加热时，在满足反应腔体保温的前提下，反应腔体壁外缠绕的感应线圈要尽量靠近裂解腔体壁。

通过以上四组模型的仿真分析知，在设计裂解反应装置时，为了使裂解腔体上获得更优的温度和分布，提高废塑料裂解效率，应注意以下问题：

1) 在选择裂解腔体的螺槽时，在满足腔体强度的前提下，裂解腔体的壁厚应当尽量薄，以利于腔体温度向内部传导。

2) 缠绕在裂解腔体外面的线圈螺距应尽量小，使线圈缠绕的更为紧密整齐，同时感应线圈要尽可能的包裹裂解腔体，以使在感应加热时获取更高的温度，减

少端部效应的不利影响。

3) 由于裂解腔体在加热时需要在腔体外面缠绕陶瓷纤维进行保温, 在满足保温效果和降低成本前提下, 应使反应腔体外面缠绕的的线圈尽可能的接近裂解腔体外壁。

5.6 本章小结

在电磁感应加热裂解装置的设计中, 由电磁感应涡流效应产生的热量在裂解腔体上有效传导是裂解装置设计的关键, 涡流效应产生的热量利用率将影响到废塑料在裂解腔体内的裂解效果和所需电能的消耗。为提高螺旋式废塑料裂解装置的效率, 优化裂解腔体的结构, 本章应用 Maxwell3D 软件结合 workbench 软件对裂解腔体进行了电磁仿真和热耦合仿真, 分析影响电磁感应加热的因素。通过分析得出影响感应加热温度、温度分布情况、热量传输效率的因素, 利用电磁-热耦合仿真模拟分析, 得到以下结论:

1) 利用电磁感应加热, 可以使裂解腔体迅速获得很高的温度, 且最高温和最低温度之间温差较小, 温度分布较均匀, 利于腔体内部的废塑料均匀受热。

2) 在选择裂解腔体时, 在满足腔体强度的前提下, 壁厚应当尽量薄, 以利于反应腔体表面获得较高的温度向内部传导。

3) 缠绕在裂解腔体外面的线圈螺距尽量小, 使感应线圈缠绕的更为紧密整齐, 且感应线圈要尽可能覆盖整个裂解腔体, 使裂解腔体在感应加热时, 减小端部效应的不利影响。

4) 在感应加热时需要在腔体外面缠绕陶瓷纤维达到保温作用, 在满足保温效果和降低成本的前提下, 应使裂解腔体壁外面缠绕的的线圈尽可能的接近裂解腔体壁。

6 螺旋式废塑料连续裂解装置的实验研究

螺旋式废塑料连续裂解装置通过前期的确定工艺流程、装置设计、仿真分析、安装测试等环节，设备的功能达到预期目的，且运转正常，各项测量数据正常，设备的控制系统经多次调试符合控制要求。图 6-1 所示为螺旋式废塑料连续裂解装置的实物图。



图 6-1 裂解装置实物图

Fig. 6-1 Physical diagram of the cracking equipment.

6.1 实验目的

通过对所设计的螺旋式废塑料连续裂解装置的运转情况进行测试，装置运行状况良好，装置输送废塑料的能力和温升速率满足装置设计要求。验证了裂解装置可连续稳定运行，为进一步验证废塑料裂解装置的性能，进行裂解实验，电机在不同转速条件下带动螺旋工作，粉碎好的废塑料投入裂解装置，电磁感应线圈通电，记录裂解反应腔体的温升速率和废塑料裂解量的参数变化，通过分析装置裂解产物验证装置的裂解效果，并根据实验数据进行分析，对设备的进一步改进提出科学的依据。

6.2 实验过程

在实验过程中首先同时开启两组电磁感应加热线圈 1#、2#，加热一段时间后关闭 1#感应线圈保持 2#线圈开启；当裂解腔壁外温度达到 500℃时，开启驱动电机后，开始投入废塑料，此时改变驱动电机的频率，并记录每隔一定时间裂解腔体内外的温度变化和电机在不同频率驱动下裂解装置处理废塑料的量。

6.2.1 原料配置

裂解的废塑料原料为生活中的塑料垃圾，由于生活中的塑料垃圾形状大小不一，所以在裂解前要提前把废塑料垃圾粉碎，粉碎成尺寸为不超过 50mm 的碎片，此时是各种废塑料的混合物，图 6-2 为裂解后的废塑料。



图 6-2 粉碎好的废塑料

Fig 6-2 Shredded plastic garbage.

6.2.2 实验步骤

裂解装置采用两个功率为 10kw 的电磁感应加热器进行分段加热，编号为 1# 和 2# 两组，可以测量温度的热电偶，分别安装在裂解腔的前端、中间和末端部位。

实验开始，同时开启 1# 和 2# 两组线圈，升温 25min 后，启动螺旋驱动电机，开始向装置内投入物料。每隔 5min 记录各部位温度，注意观察设备运行情况，以及炭黑和裂解油气的排出情况。实验连续进行 200min，然后停机。

调整螺旋的转速，即调整电机电压工作频率为 10Hz、20 Hz、30Hz、40Hz、50Hz，分别进行不同转速下实验。

6.2.3 实验数据

实验发现，电机处于 10Hz、20 Hz 时，螺旋转速处于较低速，废塑料过度裂解；电机处于 40Hz、50 Hz 时，螺旋转速处于较高速，废塑料未完全裂解。只有在电机处于 30 Hz 时，此时螺旋转速为 9r/min，废塑料裂解完全。根据实验数据绘出裂解腔体内各部位的温度变化曲线，如图 6-3 所示，裂解产物炭黑如 6-4 所示，废塑料裂解产物裂解油如 6-5 所示。

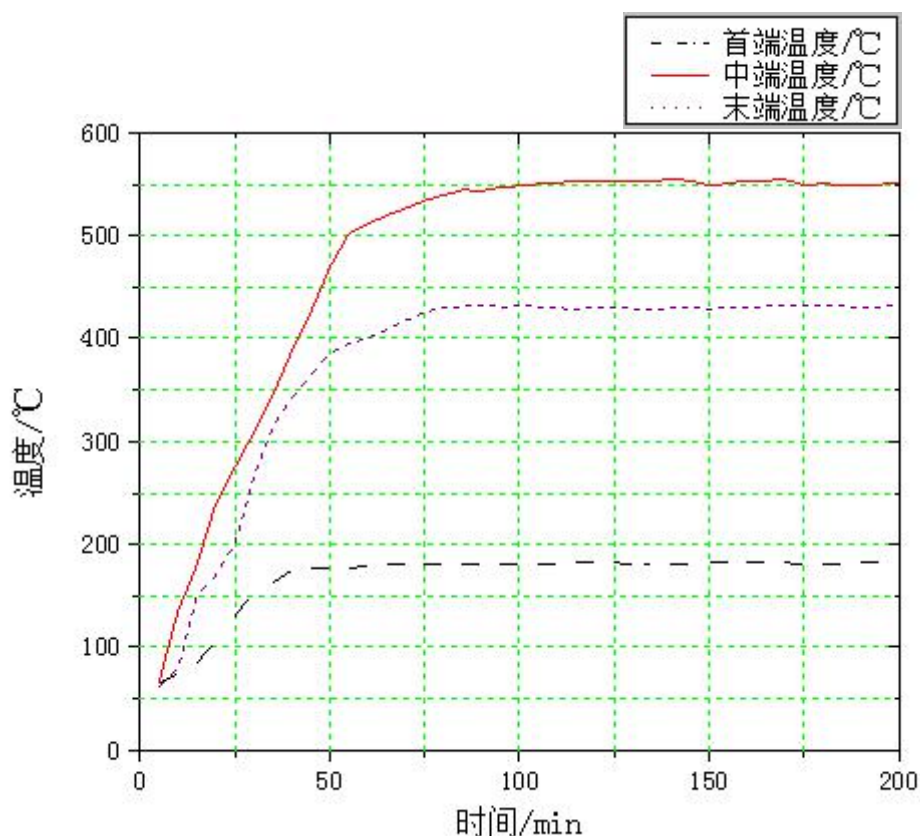


图 6-3 裂解腔内部温度变化曲线

Fig .6-3 Internal temperature variation curve of the cracked cavity.

6.3 实验结论

当裂解腔内部的温度达到稳定的工作状态之后，将驱动电机的频率调整为废塑料可完全裂解的 30Hz，在此频率下裂解装置的裂解能力为 30kg/h，耗能 20kw。通过废塑料的裂解实验可以得出以下结论：

- 1) 本课题设计的螺旋式废塑料连续裂解装置满足废塑料裂解的需求。
- 2) 废塑料裂解装置裂解能力为 30kg/h,能耗为 20kw，具有效率高、能耗低的优点。
- 3) 废塑料裂解产物品质高，环保无污染。
- 4) 废塑料裂解装置可以实现废塑料的连续裂解，可以工业化推广应用。



图 6-4 废塑料裂解产物炭黑

Fig. 6-4 Carbon black of waste plastic pyrolysis product.



图 6-5 废塑料裂解产物裂解油

Fig .6-5 Pyrolysis oil of waste plastic pyrolysis products.

6.4 本章小结

对螺旋式废塑料连续裂解装置的安装和调试完成后，开始进行废塑料的裂解实验研究，在实验的过程中通过记录裂解反应腔体不同位置的温度随时间的变化，了解裂解腔体的升温过程和不同位置的温度，对废塑料的裂解过程进行分析，

然后在裂解腔体达到废塑料裂解温度的状态下，通过改变驱动电机的频率分析影响废塑料裂解效果的因素，例如螺旋的转速、废塑料的滞留时间等因素对废塑料的裂解量的影响，依据实验得到的数据寻找驱动电机的最佳驱动频率。废塑料裂解后的产物为固体炭黑、可燃气和裂解油，说明此废塑料裂解装置达到预期设计目标。具有良好裂解效果，通过对实验数据的收集分析可对裂解装置的后续改进提供科学的依据。

总结与展望

随着经济和科学技术的快速发展，塑料制品给人们的生活带来极大便利，由于塑料制品大多是一次性用品且易老化损坏，所以在日常的生活中每天都会产生巨量的废塑料，由于组成塑料的成分是石油原料，在能源紧缺的情况下，废塑料的裂解处理，符合经济的可持续发展和当前所提倡青山绿水的环保理念。针对当前裂解装置的局限性，设计一种高效率的可以连续裂解废塑料的装置尤其紧迫。本文所做的主要工作和研究如下：

依据电磁感应加热的特点设计了一种可连续裂解废塑料的装置，并应用电磁感应加热分析软件对反应腔体进行了仿真模拟，然后通过实验说明，裂解装置能很好地满足设计要求。

1) 对废塑料的来源和废塑料各种处理方法进行了分析，着重对比了不同的废塑料裂解工艺的优劣，探讨了影响废塑料裂解的因素。

2) 对电磁感应理论进行了介绍，阐述了电磁感应加热裂解废塑料的机理，对影响感应加热的集肤效应、端部效应、邻近效应和圆环效应进行了详细论述。

3) 制定螺旋式废塑料连续裂解装置的设计方案和工艺流程。设计了裂解装置的废塑料进料部分，裂解部分、炭黑的出料部分。对裂解腔体结构和输送螺旋进行强度分析。

4) 应用 Workbench 软件和 Maxwell 软件对裂解装置的结构进行电磁—热耦合分析，模拟在感应加热过程中电磁场的分布情况，验证影响感应加热的集肤效应、端部效应、邻近效应和圆环效应，说明裂解腔体应用电磁感应加热可使温度分布均匀，加热效率高。

5) 应用螺旋式废塑料连续裂解装置进行裂解实验，记录腔体内的温度变化随驱动电机频率变化过程，并分析研究电机的频率、转速和滞留时间等因素对废塑料裂解装置效率的影响。

应用电磁感应加热技术裂解废塑料，是一种新型的废塑料裂解方式，此种方法解决了传统的废塑料裂解的加热效率不高、能耗过大的问题，同时使裂解装置的温度分布均匀，减少结焦和封堵现象，本课题的研究取得阶段性成功。但是还存在一些不足，需要后来的研究人员作进一步的研究。

1) 本课题是实验型的裂解装置，自动化程度不高，在后续的研究中要解决进出料的自动化控制和裂解装置的温度自动控制。

2) 在实验的裂解过程中，进料部分有时存在返气现象，容易造成裂解腔体内

部裂解气体的泄漏而污染环境，要做好裂解装置的密封设计。

总之废塑料裂解技术是当今废塑料有效地处理方法之一，既实现了废物的利用又保护了环境，符合当前的可持续发展要求，该技术虽然还存在一定的不足，但是随着社会的发展和科技的不断进步总会解决，其研究成果具有极高的工业化推广应用价值，废塑料裂解技术的前途是光明的，人类一定会打开废塑料这座能源宝库的大门。

参考文献

- [1] 杨帆.伦敦别开生面办展览庆祝塑料百年纪念[J].中国科技奖励,2007(05):74-75.
- [2] 刘瑛.治理“白色污染”刻不容缓[J].中国石化,2008(03):38-39.
- [3] 李文轩.农业面源污染的危害与治理初探[J].四川水泥,2017(08):265.
- [4] 卫威.天津市中心城区生活垃圾利用工程研究[D].天津大学,2013.
- [5] 王雅琳.生活垃圾填埋场封场后景观化改造研究[D].浙江大学,2015.
- [6] 李晓祥,石炎福,余华瑞.废塑料催化裂解制燃料油[J].化工环保,2002(02):90-94.
- [7] M Predel,W Kaminsky. Pyrolysis of mixed polyolefins in a fluidised-bed reactor and on a pyro-GC/MS to yield aliphatic waxes[J]. Polymer Degradation and Stability,2000,70(3).
- [8] Microgas Corp, Process and system for wastewater solids gasification and vitrification Compiler: US, 06398921B1 [P], 2002-06-04.
- [9] William J. Hall,Paul T. Williams. Pyrolysis of brominated feedstock plastic in a fluidised bed reactor[J]. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,2006,77(1).
- [10] Menendez J A, Inguanzo M, Pis J J, Microwave-induced pyrolysis of sewage sludge[J], Water Research, 2002, 36: 3261-3264.
- [11] Ono T,Tabele G,Kobayashi A,Matsuda A.Manufacture of aromatic hydrocarbon oils by pyrolysis of waste polyolefinic plastics.JP 04 180995,1991
- [12] Botom P G.Syestem of thermal decomposition of waste plastic for oil manufacture[J].Chem Week,1993,75(2):10
- [13] 刘光宇,栾健,马晓波,陈德珍,周恭明.垃圾废塑料裂解工艺和反应器[J].环境工程,2009,27(S1):383-388+572
- [14] Kurata H.Apparatus for production of heavy fuel oils from waste plastics.JP 05279 672,1994
- [15] Panda A K,Singh R K. Catalytic performances of kaoline and silica alumina in the thermal degradation of polypropylene[J].J Fuel Chem Technol,2011,39(3):198-202
- [16] González Y S,Costa C,Márquez M C, et al. Thermal and catalytic degradation of polyethylene wastes in the presence of silica gel,5A molecular sieve and activated carbon [J].Journal of Hazardous Materials,2011,(187):101-112
- [17] 刘贤响,尹笃林.废塑料裂解制燃料的研究进展[J].化工进展,2008(03):348-351+357.
- [18] 雷火星,刘福胜,解从霞,于世涛,葛晓萍,杨锦宗.中孔分子筛 Al-MCM-41 催化裂解聚烯烃反应研究[J].环境污染治理技术与设备,2005(12):22-26
- [19] 王雷,罗国华,李强.废塑料裂解技术进展[J].化工进展,2003(02):130-134.

- [20] 杨燕青. 新型连续式废旧橡胶裂解设备的设计与仿真[D].青岛科技大学,2016.
- [21] 朱红艳.水相生物油中糠醛类化合物加氢催化剂的制备研究[D].东南大学
- [22] 石葆莹,揣成智.聚丙烯塑料及其废料裂解制燃料油的研究[J].化工科技,2008(02):29-32.
- [23] 曾敏. 废弃 PTFE 填充 POM 复合材料摩擦磨损性能的研究[D].南京航空航天大学,2006.
- [24] 霍鹏.可降解塑料的研究现状及发展趋势[J].工程塑料应用,2016,44(03):150-153.
- [25] 崔婧. 巨大芽孢杆菌 (*Bacillus megaterium*) 的选育及其 PLA 降解酶的研究[D].东北师范大学,2011.
- [26] 林良惠.浅谈城市生活垃圾处理现状[J].黑龙江科技信息,2015(15):26.
- [27] PANDA A.K,SINGH R.K,MISHRA D.K,MISHRA D.K.Thermolysis of waste plastics to liquid fuel:A suitable method for plastic waste management and manufacture of value added products[J].A world prospective.Renewable and Sustainable Energy Reviews,2010,14(1):233-248
- [28] BUTLER E,DEVLIN G,MCDONNELL K.Waste polyolefins to liquid fuels via pyrolysis : Review of commercial state-of-the-art and recent laboratory research[J].Waste and Biomass Valorization,2011,2(3):227-255
- [29] 张爽. PVC 在流化床中裂解全组分资源化利用的研究[D].天津科技大学,2012
- [30] Akio Kamimura, Yugo Akinari, Takeru Watanabe, et al. Efficient chemical recycling of waste fiber-reinforced plastics: use of reduced amounts of dime thylamino pyridine and activated charcoal for the purification of recovered monomer[J]. Journal of Material Cycles and Waste Management, 2010, 12(2): 93-97
- [31] CARVALHO S,MURR L E,ARROWOOD R M.Glastic composite prototypes:A materials alternative for recycling plastic and glass waste[J].Advanced Performance Materials , 1998,5(3):159-169
- [32] 赵娟,崔怡.塑料废弃物绿色处理技术研究进展[J].塑料工业,2007(S1):30-32
- [32] 肖吉超. 高稳酸性杂原子介孔分子筛的合成及其催化裂解聚乙烯的研究[D].青岛科技大学,2012.
- [33] Pinto F,Costa P,Gulyurtlu I,et al Pyrolysis of Plastics wastes.I Effect of Plastic Waste Composition on Product Yield[J].Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,1999,51: 39-55
- [34]吴晓羽, 李硕, 王仕峰.废旧轮胎热裂解技术的研究应用[J].特种橡胶制品, 2015, 36(6): 71-81
- [35] 关豪元. 裂解废旧聚苯乙烯塑料的介孔分子筛催化剂研究[D].中南大学,2010.
- [36] 渠巍. 废旧轮胎热裂解与催化裂解行为研究[D].四川大学,2006.
- [37] 刘贤响,尹笃林,黄文质.废聚苯乙烯的热裂解与催化裂解[J].石油化工,2009,38(02):189-192
- [38] 杨洋. 废弃塑料裂解炼油过程控制系统的设计与实现[D].杭州电子科技大学,2013.

- [39] Escola J M, Aguado J, Serrano D P, et al. Conversion of Polyethylene into Transportation Fuels by the Combination of Thermal Cracking and Catalytic Hydrotreating over Ni-Supported Hierarchical Beta Zeolite[J]. Energy & Fuels, 2012, 26(6): 3187-3195
- [40] 刘健康, 张君涛, 苏彤. 废塑料制燃料油研究进展[J]. 广东化工, 2013, 40(24): 63-64.
- [41] 张郑磊. 废塑料热解—催化改质实验研究[D]. 华北电力大学(河北), 2009
- [42] Vargas Watson L, McCarthy J J. Heat Conduction in Granular Materials[J]. AIChE Journal, 2001, 47(5): 1052-1059
- [43] Vargas Watson L, McCarthy J J. Stress Effects on the Conductivity of Particulate Beds[J]. Chemical Engineering Science, 2002, 51: 3119-3131
- [44] Guardo A, Coussirat M, Recasens F, et al. CFD Studies on Particle-to-fluid Mass and Heat Transfer in Packed Beds: free convection effects in supercritical fluids[J]. Chemical Engineering Journal, 2007, 62: 5503-5511
- [45] 蒋家羚, 刘小龙, 刘宝庆. 废轮胎热裂解设备的开发[J]. 化工进展, 2002, 21(9): 682-683
- [46] 门秀杰, 雷强, 孙海萍. 移动床反应器在能源加工过程的应用研究进展[J]. 能源化工, 2016, 3: 16-23
- [47] 付聪, 王晶. 对于流化床燃烧反应器的冷模研究[J]. 现代经济信息, 2012, (12): 237-238
- [48] 吴志敏, 张丽, 邓沁兰, 张小平. 气固流化床光催化反应器的研究进展[J]. 东莞理工学院学报, 2006, 3: 91-94
- [49] 袁兴中, 李法鸿, 陈晓青, 曾光明. 聚乙烯塑料二段法裂解的研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2001(06): 75-79
- [50] 楚雅杰, 仪垂杰, 陈贺, 王文明. 催化裂解废旧轮胎的试验研究[J]. 科学技术与工程, 2017, 17(15): 213-217
- [51] 李勇林. 基于灰色模型的垃圾焚烧过程中二恶英排放量预测[D]. 华中科技大学, 2008.
- [52] 王云洋. 超环面机电传动电磁场计算及运行特性分析[D]. 天津工业大学, 2017.
- [53] 黄松. 比例电磁铁力特性的有限元分析[D]. 武汉科技大学, 2012.
- [54] 郭云胜. 从电磁感应定律看负磁导率的产生过程[J]. 大学物理, 2011, 30(09): 24-25+37.
- [55] 朱翠玉. 感应加热技术的应用及有限差分研究[D]. 沈阳航空航天大学, 2013.
- [56] 刘彦平, 马国兴, 乔根才等. 电磁感应加热系统在青海油田工具检测站的应用及效果[J]. 2014, 2(1): 123-128
- [57] 赵博, 张洪亮. Ansoft12 在工程电磁场中的应用[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2013: 59-60
- [58] 徐泽卿. 高频感应加热电源的研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2014
- [59] Kovalyova L A, Khaydar A M. Physical and rheological properties of petroleum fluids under the radio-frequency electromagnetic field effect and perspectives of technological

solutions[J]. Appl. Surf.Sci. J, 2004,238 (1-4):475 - 479

[60] Davletbaev A Ya, Kovaleva L A, Nasyrov N M. An investigation of the processes of heat and mass transfer in a multilayer medium under conditions of injection of a miscible agent with simultaneous electromagnetic stimulation[J]. High Temp, 2009, 47(4): (4): 574-579, 2011, 28(01): 43-49.

[61] 王超, 柴雄. 基于磁-热耦合有限元法的挤出机电磁感应加热温度场模拟研究[J]. 塑料工业, 2014, 42 (12) : 40-44

[62] 李绪超. 搅拌式废旧橡胶连续裂解设备的设计与实验研究[D]. 青岛科技大学, 2017

致 谢

时间如白驹过隙，转瞬间研究生阶段的学习就要过去了。在青岛科技大学三年的学习生活让我收获了颇多，无论是对专业知识和专业技能的掌握，还是对自己视野和价值观的重塑，都得到了很大的提升。毕业之期将近，论文的写作也进入了尾声。本论文从选题到论文内容的完成都是在李志华老师的亲切关怀与耐心指导下完成的。在此期间李志华老师及时的了解我论文的研究进程，并且耐心答疑解惑。李志华老师严谨的治学态度、渊博的学识积累、求真务实的科研精神以及平易近人的待人风格都授予我启发，必将使我受益终生。在论文完成之际，谨向我的导师李志华老师表示崇高的敬意和衷心的感谢！

在课题的研究和论文的撰写过程郭楠、高志强、徐永涛等同学提供了很多思路，实验室内的其他师兄兄弟们也提出了许多意见和建议，在此表示衷心的感谢！感谢三年来一直陪伴的舍友和同学们，是你们让我的学习生活更加丰富多彩。

感谢东方能源循环有限公司和软控股份有限公司配料事业部给我提供的实习的机会，在实习期间锻炼了自己的专业技能，积累了工作经验。

感谢多年以来一直鼓励和支持我的父母，是你们的关爱和呵护让我成长。正是因为家人在生活上的关心和精神上的鼓励，我才能顺利完成学业，才能拥有勇往直前、永不言弃的信念！祝你们永远健康幸福！

攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果

发表学术论文：

[1]Zhihua Li,Fengxue Dai ,feipeng Liu, Analysis and Study on Performance of a New Integrated Dust Precipitator,vol.1051:115-118,ICNSCM,2016

实用新型专利：

[1]李志华，刘飞鹏，李绪超，戴凤雪，一种钢丝帘线结构的子午线轮胎 ZL2016 2 0050583.3

